

矩形区域上 Poisson/Helmholtz 方程的 FFT 快速求解器与迭代法对比研究

作者姓名

指导教师：导师姓名 教授

2026 年 4 月 28 日

摘要

本文在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，研究矩形区域上 Poisson 方程 ($\sigma = 0$)、modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$) 与 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$) 的快速数值求解方法。首先基于五点差分格式（二阶精度）和九点紧致差分格式（四阶精度）对方程进行离散，然后利用离散 Fourier 变换（DST/DCT）的对角化性质，实现了 Fourier Analysis (FA)、Cyclic Reduction (CR) 和 FACR 混合算法等基于 FFT 的快速直接求解器，时间复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。对于 Helmholtz 方程，通过频域分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$ 统一推广；modified Helmholtz 矩阵保持正定，条件数随 κ^2 增大而改善；true Helmholtz 矩阵不定，存在共振风险。对于 Neumann 边界条件，采用 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换实现高效求解。同时，本文实现了基于 Givens 旋转的 GMRES 迭代法，并在相同测试问题下与 FFT 直接法进行了系统的精度、效率和收敛性对比。数值实验表明：FFT 直接法在规则区域上具有效率优势，GMRES 迭代法则在可扩展性和预处理适应性方面更具潜力，且两类方法在 modified 与 true Helmholtz 方程上呈现本质差异。

关键词：Poisson 方程；modified Helmholtz 方程；true Helmholtz 方程；快速 Fourier 变换；有限差分法；GMRES；循环约化；紧致差分格式；Neumann 边界条件

目录

1	引言	7
1.1	研究背景与意义	7
1.2	国内外研究现状	8
1.2.1	基于 FFT 的快速直接法	8
1.2.2	Helmholtz 方程求解	8
1.2.3	GMRES 迭代法	8
1.3	本文工作与结构安排	9
2	数学基础与差分格式	10
2.1	Poisson 方程与 Helmholtz 方程	10
2.2	五点差分格式（二阶精度）	10
2.2.1	Taylor 展开推导	10
2.2.2	矩阵表示	11
2.2.3	特征值与特征向量的推导	11
2.3	九点紧致差分格式（四阶精度）	12
2.3.1	R_h 算子的定义与 Taylor 展开	13
2.3.2	紧致差分格式的推导	13
2.3.3	Fourier 特征值的推导	15
2.3.4	四阶精度的 Fourier 分析	16
2.3.5	六阶格式不可行的证明	17
2.4	Dirichlet 边界条件处理	19
2.5	Neumann 边界条件处理	19
2.5.1	Ghost-Point 方法	19
2.5.2	对称化与 DCT-I 变换	19
3	基于 FFT 的快速直接法	21
3.1	Fourier Analysis (FA) 方法	21

3.1.1	DST-I 对角化的详细推导	21
3.2	Cyclic Reduction (CR) 方法	22
3.2.1	算法原理与推导	22
3.2.2	CR 方法的物理意义	22
3.2.3	奇偶约化 (OER) 的块三对角视角	22
3.3	FACR 混合算法	23
3.3.1	算法推导	23
3.4	FFT9 四阶紧致差分法	24
3.4.1	广义特征值问题的数学框架	24
3.4.2	频域对角化的完整推导	25
3.4.3	R_h 算子对右端项的处理	26
3.4.4	FFT9 与 FA/CR 方法的对比	26
3.4.5	FFT9 算法	27
3.5	复杂度分析与比较	28
4	Helmholtz 方程的 FFT 求解	29
4.1	σ 参数统一框架	29
4.1.1	框架定义	29
4.1.2	频域分母的统一公式	29
4.2	Modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$)	30
4.2.1	正定性与条件数分析	30
4.2.2	Neumann 边界条件	30
4.2.3	FFT9 格式	30
4.3	True Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)	31
4.3.1	不定矩阵与共振	31
4.3.2	近共振分析	31
4.3.3	迭代法的适用性	31
4.4	Modified 与 True Helmholtz 的对比总结	32
4.5	Neumann 边界条件的 Ghost-Point 对称化方法	32

目录	4
4.5.1 CR/FACR 中的 Neumann 处理	32
4.6 混合边界条件	33
4.7 共振检测的实现	33
4.8 Neumann Poisson 兼容条件	33
5 GMRES 迭代法	34
5.1 Krylov 子空间方法	34
5.2 Arnoldi 过程	34
5.3 GMRES 算法	35
5.3.1 Givens 旋转求解最小二乘问题	35
5.4 GMRES 的收敛性分析	35
5.5 重启策略	37
5.6 2D Helmholtz 稀疏矩阵构造	37
5.6.1 Dirichlet 边界条件	37
5.6.2 Neumann 边界条件	37
5.7 预处理策略	38
5.7.1 Shifted Laplacian 预处理	38
5.7.2 ILU 分解预处理	38
5.7.3 多层方法	38
6 数值实验	39
6.1 测试问题	39
6.1.1 Dirichlet 边界条件	39
6.1.2 Neumann 边界条件	39
6.2 实验一：收敛阶验证	39
6.2.1 二阶格式（五点差分）	39
6.2.2 四阶格式（FFT9 紧致差分）	40
6.3 实验二：直接求解器精度对比	40
6.4 实验三：GMRES 收敛行为分析	42

6.4.1	不同波数下的收敛性	42
6.4.2	不同网格下的收敛性	42
6.4.3	GMRES 收敛阶验证	43
6.5	实验四：直接法与迭代法效率对比	43
6.6	实验五：不同波数的影响	44
6.6.1	FA 直接求解器	44
6.6.2	GMRES 迭代次数	45
6.7	实验六：Neumann 边界条件	46
6.7.1	FFT 直接法	46
6.7.2	GMRES 迭代法	48
6.8	实验结果总结	48
6.9	实验七：误差分布可视化	49
6.9.1	解与误差热力图	49
6.9.2	网格加密下的误差演化	50
6.9.3	三维解曲面	50
6.10	实验八：条件数分析	51
6.11	实验九：FACR(I) 参数研究	51
6.12	实验十：GMRES 重启参数敏感性	52
6.13	实验十一：复杂度标度验证	53
6.14	实验十二：复杂测试问题	53
6.15	实验十三：波数-网格精度热力图	54
6.16	实验十四：非齐次 Dirichlet 边界条件验证	54
6.17	实验十五：Modified Helmholtz 与 True Helmholtz 的谱对比	55
7	结论与展望	58
7.1	本文工作总结	58
7.2	主要结论	59
7.3	展望	59

目录	6
A Lean 4 辅助形式化验证	61
A.1 验证目标	61
A.2 验证定理与策略	61
A.3 验证范围与局限性	61
A.4 形式化验证工具链	62
致谢	65

1 引言

1.1 研究背景与意义

椭圆型偏微分方程是数学物理中最重要的方程类型之一，广泛应用于流体力学、电磁场计算、声学传播、热传导等领域。本文在统一框架下研究三类椭圆型方程：

$$(-\nabla^2 + \sigma)u = f, \quad (x, y) \in \Omega \quad (1)$$

其中参数 σ 的取值决定方程类型：

- $\sigma = 0$: Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$ ，描述稳态热传导、静电势等物理过程；
- $\sigma = +\kappa^2$ ($\kappa > 0$): modified Helmholtz 方程 (screened Poisson 方程)，矩阵保持对称正定，条件数随 κ^2 增大而改善；
- $\sigma = -\kappa^2$: true Helmholtz 方程 (时谐波动方程的频域形式)，矩阵不定，当特征值 $\lambda_{p,q} = \kappa^2$ 时出现共振。

Poisson 方程与 modified Helmholtz 方程的离散矩阵均为对称正定，适用 CG 等基于正定性的迭代法；true Helmholtz 方程的离散矩阵不定，需要 GMRES 或 MINRES 等更一般的 Krylov 方法 [1–3]。

数值求解椭圆型方程的方法大致分为两类：**直接法**和**迭代法** [4]。直接法通过矩阵分解或变换技术一次性得到精确解，其典型代表包括基于快速 Fourier 变换 (FFT) 的谱方法；迭代法则从初始猜测出发逐步逼近解，其代表包括 Krylov 子空间方法如 GMRES。

在规则区域（如矩形域）上，FFT 直接法具有显著的效率优势：利用离散正弦变换 (DST) 或离散余弦变换 (DCT) 的对角化性质，可以将 N^2 个耦合的差分方程转化为 N^2 个独立的代数方程，总计算量仅为 $O(N^2 \log N)$ ，远优于一般稀疏矩阵直接分解的 $O(N^3)$ 。循环约化 (CR) 和 FACR 混合算法可进一步降低常数因子，实际实现的复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。

然而，FFT 直接法的适用范围受限于区域形状和方程系数的可分离性。对于非规则区域或变系数问题，迭代法（如 GMRES）更具灵活性，但收敛速度受矩阵条件数影响，通常需要预处理技术加速。

因此，系统对比 FFT 直接法与 GMRES 迭代法在不同条件下的求解性能，对于选择合适的数值方法具有重要的理论和实践意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于 FFT 的快速直接法

Hockney [5] 首先提出了利用 Fourier 分析求解离散 Poisson 方程的方法, 计算复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。Buzbee 等 [6] 系统分析了循环约化 (CR) 方法, 并提出了 FACR 混合算法, 在最优参数下达到 $O(N^2 \log \log N)$ 的复杂度。Swarztrauber [7] 对 CR、FA 和 FACR 方法进行了完整的理论分析, 明确了各种方法的理论复杂度。Houstis 和 Papatheodorou [8, 9] 提出了基于九点紧致差分格式的 FFT9 方法, 实现了四阶精度的快速求解。在国内, 邵文婷 [1] 研究了不规则区域上 Poisson 方程的快速求解器, 李国燕等 [10] 实现了基于 FFT 的泊松方程快速求解器的硬件加速。

在差分格式方面, Gupta 等 [11] 和 Spitz 等 [12] 发展了高阶紧致差分格式, Strang [13] 对 DCT 的数学性质做了精辟阐述, 为 Neumann 边界条件下的 FFT 求解提供了理论基础。朱爱玲 [14] 研究了泊松方程五点差分格式的外推法, 进一步提高了低阶格式的精度。

1.2.2 Helmholtz 方程求解

Helmholtz 方程的数值求解需区分两种类型。对于 modified Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 + \kappa^2)u = f$, 离散矩阵对称正定, 频域分母 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒成立, 条件数随 κ^2 增大而改善, 迭代法通常加速收敛。对于 true Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 - \kappa^2)u = f$, 离散矩阵不定, 当某特征值 $\lambda_{p,q} \approx \kappa^2$ 时频域分母接近零, 导致共振现象和数值困难 [15, 16]。Ernst 和 Gander [16] 系统分析了经典迭代法求解 true Helmholtz 方程的收敛性障碍, 指出 shifted-Laplacian 预处理是缓解困难的主要手段。Ihlenburg [17] 对有限元方法求解 true Helmholtz 方程进行了系统的误差分析。国内方面, 刘镓源 [2] 研究了两类 Helmholtz 问题的差分法, 姚登明 [18] 对带 PML 边界条件的 Helmholtz 方程进行了有限差分方法研究。

1.2.3 GMRES 迭代法

Saad 和 Schultz [19] 于 1986 年提出 GMRES 算法, 这是求解非对称线性系统的最重要的迭代法之一。算法的核心思想是在 Krylov 子空间中极小化残差范数, 通过 Arnoldi 过程构建正交基, 并用 Givens 旋转增量求解最小二乘问题。Saad [20] 对 Krylov 子空间方法做了系统总结。牛强等 [21] 提出了改进的 GMRES 方法, 有效提升了求解非对称线性方程组的收敛速度。

1.3 本文工作与结构安排

本文的主要工作和创新点如下：

1. 在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，系统实现了基于 FFT 的五种快速直接求解器（FA、CR、FACR、FFT9、5 点基准），支持 Dirichlet、Neumann 和混合边界条件，并明确区分 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$ ，正定) 与 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$ ，不定)；
2. 对 Neumann 边界条件，采用 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换，解决了非对称 Laplacian 矩阵的对角化问题；
3. 实现了基于 Givens 旋转的 GMRES 迭代法，构造了 2D Helmholtz 稀疏矩阵，与 FFT 直接法进行了系统对比，并分析了 modified/true Helmholtz 方程下迭代行为的本质差异；
4. 通过 Fourier 特征值分析证明了三参数九点修正族的六阶不可行性，为四阶紧致格式是最优选择提供了理论依据，并利用 Lean 4 进行了辅助形式化校验。

本文结构安排如下：第2章介绍数学基础与差分格式；第3章阐述基于 FFT 的快速直接法；第4章讨论 Helmholtz 方程的求解与边界条件处理；第5章介绍 GMRES 迭代法；第6章给出数值实验结果；第7章总结全文并展望未来工作。

2 数学基础与差分格式

2.1 Poisson 方程与 Helmholtz 方程

考虑矩形区域 $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ 上的椭圆型方程:

$$\mathcal{L}u \equiv (-\nabla^2 + \sigma)u = f, \quad (x, y) \in \Omega \quad (2)$$

其中 σ 为参数, 其取值决定方程类型:

- $\sigma = 0$: Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$;
- $\sigma = +\kappa^2$ ($\kappa > 0$): modified Helmholtz 方程 (screened Poisson 方程), 离散矩阵对称正定, 无共振;
- $\sigma = -\kappa^2$: true Helmholtz 方程, 离散矩阵不定, 可能共振。

本文在统一框架 (2) 下研究三类方程的快速数值求解。

常见的边界条件包括:

- Dirichlet 边界条件: $u|_{\partial\Omega} = g_D$
- Neumann 边界条件: $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = g_N$

2.2 五点差分格式 (二阶精度)

对区域 Ω 进行均匀网格剖分, 取步长 $h = L_x/(n-1)$, 节点 $(x_i, y_j) = (ih, jh)$, $i, j = 0, 1, \dots, n-1$ 。

2.2.1 Taylor 展开推导

对 $u(x_{i+1}, y_j)$ 和 $u(x_{i-1}, y_j)$ 分别进行 Taylor 展开:

$$u(x_{i+1}, y_j) = u_{i,j} + h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{i,j} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} + \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{i,j} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^5) \quad (3)$$

$$u(x_{i-1}, y_j) = u_{i,j} - h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{i,j} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} - \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{i,j} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^5) \quad (4)$$

两式相加消去奇数阶项, 得到二阶导数的中心差分近似:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^4) \quad (5)$$

同理对 y 方向有：

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_{i,j} = \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \left. \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right|_{i,j} + O(h^4) \quad (6)$$

将 (5) 和 (6) 代入 $-\nabla^2 u = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，得到五点差分格式：

$$\frac{1}{h^2}(4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}) + \sigma u_{i,j} = f_{i,j} \quad (7)$$

截断误差为：

$$\tau_{i,j} = \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) \Big|_{i,j} + O(h^4) = O(h^2) \quad (8)$$

定理 2.1 (五点差分格式的截断误差). 对于充分光滑的解 u ，五点差分格式 (7) 的截断误差为 $O(h^2)$ 。当 u 为调和函数 ($\nabla^2 u = 0$) 时，若 $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0$ ，则截断误差可达 $O(h^4)$ （超收敛现象）。

2.2.2 矩阵表示

将内节点按行优先排列为向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{(n-2)^2}$ ，可得线性方程组：

$$A\mathbf{u} = \mathbf{f} \quad (9)$$

其中系数矩阵 A 利用 Kronecker 积表示为：

$$A = \frac{1}{h^2}(I_N \otimes B + B \otimes I_N) + \sigma I_{N^2} \quad (10)$$

B 为 $(n-2) \times (n-2)$ 一维 Laplacian 矩阵：

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$N = n-2$ 为内节点数。采用分解 (10) 的优势在于：一维特征值 $\mu_p = 2 - 2\cos(p\pi/(N+1))$ 简洁无歧义，二维特征值直接叠加为 $(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$ ，避免了 double counting 问题。

2.2.3 特征值与特征向量的推导

定理 2.2 (DST-I 对角化与特征值). 矩阵 B 可被 DST-I 矩阵对角化。令 $N = n-2$ ，定义 DST-I 变换矩阵 $S \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ，其元素为：

$$S_{p,i} = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \frac{pi\pi}{N+1}, \quad p, i = 1, \dots, N \quad (12)$$

则 S 为正交矩阵 ($S^T S = I$), 且

$$B = S^T \Lambda_B S, \quad \Lambda_B = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_N) \quad (13)$$

一维特征值为:

$$\mu_p = 2 - 2 \cos \frac{p\pi}{N+1}, \quad p = 1, 2, \dots, N \quad (14)$$

证明: 验证 $\mathbf{v}^{(p)} = (\sin \frac{p\pi}{N+1}, \sin \frac{2p\pi}{N+1}, \dots, \sin \frac{Np\pi}{N+1})^T$ 是 B 的特征向量。计算 $B\mathbf{v}^{(p)}$ 的第 i 个分量:

$$(B\mathbf{v}^{(p)})_i = 2 \sin \frac{ip\pi}{N+1} - \sin \frac{(i-1)p\pi}{N+1} - \sin \frac{(i+1)p\pi}{N+1} \quad (15)$$

利用和差化积公式 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$\sin \frac{(i-1)p\pi}{N+1} + \sin \frac{(i+1)p\pi}{N+1} = 2 \sin \frac{ip\pi}{N+1} \cos \frac{p\pi}{N+1} \quad (16)$$

因此:

$$(B\mathbf{v}^{(p)})_i = (2 - 2 \cos \frac{p\pi}{N+1}) \sin \frac{ip\pi}{N+1} = \mu_p \cdot v_i^{(p)} \quad \square \quad (17)$$

对于二维问题, 由 Kronecker 积 (10) 的性质, 矩阵 A 的特征值为:

$$d_{p,q} = \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma = \frac{2}{h^2} \left(2 - \cos \frac{p\pi}{N+1} - \cos \frac{q\pi}{N+1} \right) + \sigma \quad (18)$$

对应的特征向量为 $\mathbf{v}^{(p)} \otimes \mathbf{v}^{(q)}$ (Kronecker 积), 即 $v_{i,j}^{(p,q)} = \sin \frac{ip\pi}{N+1} \sin \frac{jq\pi}{N+1}$ 。频域分母统一为 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$, 其中 $\lambda_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2$ 为 Poisson 方程 ($\sigma = 0$) 的特征值。

推论 2.3 (条件数估计). 五点差分矩阵 A ($\sigma = 0$, Dirichlet BC) 的条件数为:

$$\kappa(A) = \frac{d_{\max}}{d_{\min}} \sim \frac{8/h^2}{4\pi^2/h^2} = \frac{4}{\pi^2 h^2} = O(h^{-2}) \quad (19)$$

其中 $\lambda_{\min} = d_{1,1} \sim 4\pi^2/h^2 \cdot (1 - O(h^2))$, $\lambda_{\max} = d_{N,N} \sim 8/h^2$ 。条件数随网格加密以 $O(h^{-2})$ 增长, 这是椭圆型方程差分离散的一般规律。

对于 modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$), 条件数改善为:

$$\kappa(A_{\text{mod}}) = \frac{\lambda_{\max} + \kappa^2}{\lambda_{\min} + \kappa^2} < \kappa(A_{\text{Poisson}}) \quad (20)$$

即 κ^2 的加入使分母增大更多 (因 $\lambda_{\min} \ll \lambda_{\max}$), 条件数严格减小。

对于 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$), 当 κ^2 接近某特征值 $\lambda_{p,q}$ 时, 分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \kappa^2$ 接近零, 条件数趋于无穷, 即共振现象。此时矩阵不定, 不能按 SPD 条件数解释。

2.3 九点紧致差分格式（四阶精度）

标准五点差分格式的截断误差主项为 $O(h^2)$ 。通过引入紧致差分思想 [22]——在格式中同时使用 R_h 算子 (质量矩阵算子)——可以在不扩大计算模板的前提下将精度提升至 $O(h^4)$ 。

2.3.1 R_h 算子的定义与 Taylor 展开

定义算子 R_h （质量矩阵算子）：

$$R_h v_{i,j} = \frac{1}{12}(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) + \frac{2}{3}v_{i,j} \quad (21)$$

R_h 的物理意义是对场变量进行加权平均，中心权重为 $2/3$ ，四个邻点权重各为 $1/12$ 。以下推导 R_h 的 Taylor 展开式。

注 2.1 (R_h 在边界附近的取值). 对于 *Dirichlet* 边界条件, R_h 的作用域仅限于内节点 (i, j) , $1 \leq i, j \leq n-2$ 。当内节点邻接边界时（如 $i = 1$ ）， R_h 模板中的 $v_{0,j}$ 为已知边界值，需移至右端项处理（详见第 3 章的边界修正讨论）。对于 *Neumann* 边界条件, R_h 的模板涉及边界节点，其中邻接边界的项需利用 *ghost-point* 关系 $v_{-1,j} = v_{1,j}$ 替换，这导致 R_h 在边界行/列的权重与内点不同。在频域求解中，上述边界效应通过物理空间的边界修正项统一处理，不改变频域除数 $D_{p,q}^{(9)}$ 的结构。

引理 2.4 (R_h 的 Taylor 展开). 对充分光滑的函数 v ，算子 R_h 满足：

$$R_h v = v + \frac{h^2}{12} \nabla^2 v + \frac{h^4}{144} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6) \quad (22)$$

证明：对 $v_{i\pm 1,j}$ 和 $v_{i,j\pm 1}$ 做 Taylor 展开：

$$v_{i\pm 1,j} = v \pm h \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \pm \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 v}{\partial x^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + O(h^5) \quad (23)$$

$$v_{i,j\pm 1} = v \pm h \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \pm \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 v}{\partial y^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} + O(h^5) \quad (24)$$

其中所有偏导数在 (x_i, y_j) 处取值。将四式求和，奇数阶项消去：

$$v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1} = 4v + h^2 \nabla^2 v + \frac{h^4}{12} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6) \quad (25)$$

代入 (21)：

$$R_h v = \frac{1}{12} \left[4v + h^2 \nabla^2 v + \frac{h^4}{12} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) \right] + \frac{2}{3}v + O(h^6) = v + \frac{h^2}{12} \nabla^2 v + \frac{h^4}{144} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6) \quad (26)$$

2.3.2 紧致差分格式的推导

利用引理 2.4，将 R_h 作用于方程 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 的两端：

$$R_h(-\nabla^2 u) + \sigma R_h u = R_h f \quad (27)$$

由 (22), $R_h u = u + O(h^2)$, 因此 $\sigma R_h u = \sigma u + O(h^2)$ 。关键在于 $R_h(-\nabla^2 u)$ 的展开。令 $w = -\nabla^2 u$, 利用 (22):

$$R_h w = w + \frac{h^2}{12} \nabla^2 w + O(h^4) = -\nabla^2 u + \frac{h^2}{12} \nabla^2 (-\nabla^2 u) + O(h^4) = -\nabla^2 u - \frac{h^2}{12} \nabla^4 u + O(h^4) \quad (28)$$

另一方面, 五点 Laplacian 算子 $L_h^{(5)}$ 的截断误差为:

$$L_h^{(5)} u = -\nabla^2 u + \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) + O(h^4) \quad (29)$$

对比 (28) 和 (29): $R_h(-\nabla^2 u)$ 中的 $O(h^2)$ 误差为 $-\frac{h^2}{12} \nabla^4 u$, 而 $L_h^{(5)} u$ 中的 $O(h^2)$ 误差为 $\frac{h^2}{12} (\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4})$ 。注意到 $\nabla^4 u = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}$, 两者的差恰好为混合偏导数项:

$$R_h(-\nabla^2 u) - L_h^{(5)} u = -\frac{h^2}{12} \left(\nabla^4 u - \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) + O(h^4) = -\frac{h^2}{6} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + O(h^4) \quad (30)$$

这表明: 若能在 $L_h^{(5)}$ 的基础上补偿 $-\frac{h^2}{6} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2}$ 项, 则可消去 $O(h^2)$ 误差, 达到 $O(h^4)$ 精度。

混合偏导数 $\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2}$ 的标准差分近似为:

$$\left. \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} \right|_{i,j} = \frac{1}{h^4} (u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i-1,j-1} - 2u_{i+1,j} - 2u_{i-1,j} - 2u_{i,j+1} - 2u_{i,j-1} + 4u_{i,j}) + O(h^2) \quad (31)$$

将 (31) 代入 (30), 与 $L_h^{(5)}$ 合并, 经化简得到九点 Laplacian 算子:

$$L_h v_{i,j} = \frac{1}{6h^2} [4(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) + (v_{i-1,j-1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i+1,j+1}) - 20v_{i,j}] \quad (32)$$

可以验证 $L_h u = R_h(-\nabla^2 u) + O(h^4)$, 即九点模板与 R_h 作用后的精确算子仅在 $O(h^4)$ 级别存在偏差。

引理 2.5 (L_h 的算子精确分解). 九点 Laplacian 算子 L_h 可精确分解为五点 Laplacian 与交叉模板之和:

$$L_h = L_h^{(5)} + \frac{h^2}{6} C_h \quad (33)$$

其中交叉模板 C_h 定义为:

$$C_h v_{i,j} = \frac{1}{h^4} (v_{i+1,j+1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i-1,j-1} - 2v_{i+1,j} - 2v_{i-1,j} - 2v_{i,j+1} - 2v_{i,j-1} + 4v_{i,j}) \quad (34)$$

C_h 恰好是混合偏导数 $\partial^4 / \partial x^2 \partial y^2$ 的标准差分近似, 即 $C_h v = \frac{\partial^4 v}{\partial x^2 \partial y^2} + O(h^2)$ 。

证明: 将 (32) 中的九点模板与五点模板 (7) 做差:

$$\begin{aligned} L_h v - L_h^{(5)} v &= \frac{1}{6h^2} \left[(4-6)(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) \right. \\ &\quad \left. + (v_{i-1,j-1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i+1,j+1}) - (20-4 \cdot 6+4)v_{i,j} \right] \end{aligned} \quad (35)$$

注意 $L_h^{(5)} = \frac{1}{h^2}(-v_{i-1,j} - v_{i+1,j} - v_{i,j-1} - v_{i,j+1} + 4v_{i,j})$, 系数为 $-1/h^2$; 而 L_h 中对应系数为 $4/(6h^2) = 2/(3h^2)$, 差为 $2/(3h^2) - (-1/h^2) = 5/(3h^2)$ 。直接计算可得 $L_h - L_h^{(5)}$ 的模板为角点 $1/(6h^2)$, 边点 $-2/(6h^2) = -1/(3h^2)$, 中心 $4/(6h^2) = 2/(3h^2)$, 提取因子 $1/(6h^2)$ 后与 (34) 一致。由 (31), C_h 是 $\partial^4/\partial x^2 \partial y^2$ 的差分近似。 $\square$

注 2.2. 分解 (33) 的物理意义十分清晰: L_h 相比 $L_h^{(5)}$ 多出的部分恰好是对混合偏导数 $\partial^4 u / \partial x^2 \partial y^2$ 的补偿。这正是 (30) 中需要消去的项。因此紧致差分格式可以理解为: 先用 R_h 识别出 $O(h^2)$ 误差 (混合偏导数项), 再用四个角节点的差分模板精确补偿该项。

最终得到紧致差分格式:

$$(-L_h + \sigma R_h)u_{i,j} = R_h f_{i,j} \quad (36)$$

其中 $L_h \approx \Delta = \nabla^2$ (非 $-\Delta$), 因此 $-L_h \approx -\nabla^2$ 。频域求解时, 分母为 $-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R$, 对 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$) 恒为正 (因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ 且 $\hat{\lambda}_R > 0$), 对 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$) 可能接近零。

注 2.3. 格式 (36) 中 R_h 出现在等式两端, 使得该格式本质上是一个广义特征值问题: L_h 和 R_h 同时作用于 u , 右端项也需要用 R_h 修正。这种“紧致”结构保证了使用仅九个节点的模板即可达到四阶精度, 而标准差分法需要至少 5×5 的模板才能达到同等精度。

2.3.3 Fourier 特征值的推导

为建立四阶一致性, 采用 Fourier 分析方法。设离散模式为 $u_{i,j} = e^{i(\alpha i + \beta j)}$, 其中 $\alpha = p\pi h$, $\beta = q\pi h$ (h 为步长, p, q 为模式指标)。

引理 2.6 (Fourier 特征值). 算子 L_h 和 R_h 在 Fourier 模式下的特征值分别为:

$$\hat{\lambda}_L(\alpha, \beta) = \frac{1}{6h^2}(-20 + 8\cos\alpha + 8\cos\beta + 4\cos\alpha\cos\beta) \quad (37)$$

$$\hat{\lambda}_R(\alpha, \beta) = \frac{2}{3} + \frac{1}{6}(\cos\alpha + \cos\beta) \quad (38)$$

证明: 将 $u_{i,j} = e^{i(\alpha i + \beta j)}$ 代入 L_h :

$$\begin{aligned} L_h u_{i,j} &= \frac{1}{6h^2} [4(e^{-i\alpha} + e^{i\alpha} + e^{-i\beta} + e^{i\beta}) + (e^{-i\alpha-i\beta} + e^{-i\alpha+i\beta} + e^{i\alpha-i\beta} + e^{i\alpha+i\beta}) - 20] u_{i,j} \\ &= \frac{1}{6h^2} [8\cos\alpha + 8\cos\beta + 4\cos\alpha\cos\beta - 20] u_{i,j} \end{aligned} \quad (39)$$

其中利用了 $e^{-i\alpha} + e^{i\alpha} = 2\cos\alpha$ 以及 $(e^{-i\alpha} + e^{i\alpha})(e^{-i\beta} + e^{i\beta}) = 4\cos\alpha\cos\beta$ 。

同理代入 R_h :

$$R_h u_{i,j} = \left[\frac{1}{12}(2\cos\alpha + 2\cos\beta) + \frac{2}{3} \right] u_{i,j} = \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{6}(\cos\alpha + \cos\beta) \right] u_{i,j} \quad \square \quad (40)$$

2.3.4 四阶精度的 Fourier 分析

定理 2.7 (四阶精度). 格式 (36) 的有效离散特征值满足:

$$\lambda_{\text{discrete}}(\alpha, \beta) = \frac{-\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} + \sigma = (\xi^2 + \eta^2 + \sigma) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720}h^4 + O(h^6) \quad (41)$$

其中 $\xi = p\pi$, $\eta = q\pi$ 为模式波数。因此格式具有 $O(h^4)$ 的截断误差。

证明: 格式 (36) 在 Fourier 空间中为:

$$(-\hat{\lambda}_L + \sigma\hat{\lambda}_R)\hat{u} = \hat{\lambda}_R\hat{f} \implies \hat{u} = \frac{\hat{\lambda}_R}{-\hat{\lambda}_L + \sigma\hat{\lambda}_R}\hat{f} = \frac{\hat{f}}{-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma} \quad (42)$$

有效离散特征值为 $\lambda_{\text{discrete}} = -\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma$, 连续精确特征值为 $\lambda_{\text{exact}} = \xi^2 + \eta^2 + \sigma$ 。

令 $\alpha = \xi h$, $\beta = \eta h$, 对 $\hat{\lambda}_L$ 和 $\hat{\lambda}_R$ 在 $h = 0$ 处做 Taylor 展开。利用 $\cos(\xi h) = 1 - \xi^2 h^2/2 + \xi^4 h^4/24 - \xi^6 h^6/720 + \dots$:

第一步: 展开 $\hat{\lambda}_R$ 。

$$\hat{\lambda}_R = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \left(2 - \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} h^2 + \frac{\xi^4 + \eta^4}{24} h^4 - \dots \right) = 1 - \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + \frac{\xi^4 + \eta^4}{144} h^4 + O(h^6) \quad (43)$$

第二步: 展开 $\hat{\lambda}_L$ 。将 $\cos(\xi h)$ 、 $\cos(\eta h)$ 、 $\cos(\xi h)\cos(\eta h)$ 的展开式代入 (37), 经整理:

$$\hat{\lambda}_L = -(\xi^2 + \eta^2) + \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{12} h^2 - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(\xi^4 + 4\xi^2\eta^2 + \eta^4)}{360} h^4 + O(h^6) \quad (44)$$

第三步: 计算 $-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 。将 (43) 的逆展开为 $\hat{\lambda}_R^{-1} = 1 + \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + O(h^4)$, 与 $-\hat{\lambda}_L$ 相乘:

$$-\frac{\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} = \left[(\xi^2 + \eta^2) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{12} h^2 + O(h^4) \right] \cdot \left[1 + \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + O(h^4) \right] \quad (45)$$

展开并合并同类项, h^2 项恰好消去:

$$-\frac{\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} = (\xi^2 + \eta^2) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720} h^4 + O(h^6) \quad (46)$$

因此截断误差为:

$$\tau(\xi, \eta) = \lambda_{\text{discrete}} - \lambda_{\text{exact}} = -\frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720} h^4 + O(h^6) = O(h^4) \quad (47)$$

对任意非零模式 (ξ, η) , h^4 项系数不为零 (例如取 $\xi = \eta$ 时 $3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4 = -2\xi^4 \neq 0$), 因此四阶是最佳可达精度。

$O(h^6)$ 项的具体表达式: 经过与上述类似的逐阶展开过程 (利用 SymPy 符号计算独立验证), $O(h^6)$ 项系数为:

$$c_6(\xi, \eta) = \frac{(\xi^2 + \eta^2)}{60480} \left[(\xi^2 + \eta^2)^2 - 20(\xi^4 + \eta^4)(\xi^2 + \eta^2) + 64\xi^2\eta^2(\xi^2 + \eta^2) \right] \quad (48)$$

该系数关于 (ξ, η) 非零, 因此不存在 $O(h^6)$ 意义下的超收敛。四阶精度阶数是紧的。 $\square$

注 2.4. 对比五点差分格式的截断误差 $\tau^{(5)} = -\frac{\xi^4 + \eta^4}{12}h^2 + O(h^4)$ ，九点紧致格式将精度从 $O(h^2)$ 提升到 $O(h^4)$ ，且计算模板仅从 5 点扩展到 9 点，额外代价极小。四阶精度提升的物理机制在于： R_h 算子的 $O(h^2)$ 误差（含全双调和算子 ∇^4 ）与 $L_h^{(5)}$ 的 $O(h^2)$ 误差（仅含分离的四阶导数）的差恰好为混合偏导数 $\partial^4/\partial x^2\partial y^2$ ，该项可被四个角节点的差分模板精确补偿。

2.3.5 六阶格式不可行的证明

下面证明，对格式 (36) 进行自然推广，加入 h^2 量级的修正参数后，仍无法达到六阶精度。

定理 2.8 (三参数九点修正族的六阶不可行性 [23])。考虑修正紧致格式：

$$(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f \quad (49)$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 为待定常数。不存在统一的常数 (α, β, γ) 使得截断误差达到 $O(h^6)$ 。

证明：对修正格式做 *Fourier* 分析，有效离散特征值为：

$$\lambda_{\text{mod}} = \frac{\hat{\lambda}_L + \alpha h^2 \hat{\lambda}_5 - \sigma(\hat{\lambda}_R + \beta h^2)}{\hat{\lambda}_R + \gamma h^2} \quad (50)$$

其中 $\hat{\lambda}_5 = \frac{2}{h^2}(2 - \cos \alpha - \cos \beta)$ 为五点 *Laplacian* 特征值。

情形一： $\sigma \neq 0$ (*Helmholtz* 方程)。

将 $\lambda_{\text{mod}} - \lambda_{\text{exact}}$ 展开为 h 的幂级数， h^2 项系数为：

$$c_2 = -\alpha(\xi^2 + \eta^2) + \beta\sigma - \gamma(\xi^2 + \eta^2 + \sigma) \quad (51)$$

要求截断误差达到 $O(h^4)$ ，需 $c_2 = 0$ 对所有 *Fourier* 模式 (ξ, η) 成立。由于 c_2 关于 $(\xi^2 + \eta^2)$ 是仿射函数，令

$$c_2 = (-\alpha - \gamma)(\xi^2 + \eta^2) + (\beta - \gamma)\sigma = 0, \quad \forall (\xi, \eta) \quad (52)$$

故 $(\xi^2 + \eta^2)$ 的系数和常数项必须分别为零：

$$-\alpha - \gamma = 0, \quad \beta - \gamma = 0 \quad (53)$$

即 $\alpha = -\gamma, \beta = \gamma$ 。该结论已在 *Lean 4* 中形式化验证(定理 `c2_helmholtz_forces_neg_gamma`)。

代入 $\alpha = -\gamma, \beta = \gamma$ 后， h^4 项系数 c_4 的表达式与 σ 和模式 (ξ, η) 均有关。经计算， c_4 关于 (ξ, η) 的依赖性使其无法被统一的 γ 消去，具体展示与情形二类似：取特定模式 $(\xi, \eta) = (1, 0)$ 和 $(1, 1)$ ， $c_4 = 0$ 给出矛盾的 γ 值。因此，三参数修正族在 $\sigma \neq 0$ 时亦无法达到 $O(h^6)$ 。

情形二： $\sigma = 0$ (*Poisson* 方程)。

此时 (51) 化为 $c_2 = -(\alpha + \gamma)(\xi^2 + \eta^2)$ 。令 $c_2 = 0$ 得 $\alpha = -\gamma$ (与模式无关, 可统一满足)。(当 $\sigma = 0$ 时 β 不出现在 c_2 中, 自由度更多, 但代入 $\alpha = -\gamma$ 后 c_4 仍具有模态依赖性。)

代入 $\alpha = -\gamma$ 后, h^4 项系数为:

$$c_4 = -\frac{3\eta^6 + 60\gamma\eta^4 - 5\eta^4\xi^2 - 5\eta^2\xi^4 + 60\gamma\xi^4 + 3\xi^6}{720} \quad (54)$$

令 $c_4 = 0$ 解出 γ :

$$\gamma = \frac{-\eta^6/20 + \eta^4\xi^2/12 + \eta^2\xi^4/12 - \xi^6/20}{\eta^4 + \xi^4} \quad (55)$$

该解依赖于模式 (ξ, η) : 不存在统一的 γ 使所有模式的 $c_4 = 0$ 。

综合两种情形, 形如 (49) 的三参数修正紧致格式不存在使截断误差达到 $O(h^6)$ 的通用常数。两种情形的论证路径一致: 先由 $c_2 = 0$ 推出 $\alpha = -\gamma$ ($\sigma \neq 0$ 时还要求 $\beta = \gamma$), 再由 c_4 的模态依赖性得出矛盾。因此, 四阶是九点紧致差分格式的自然精度上限。

下面对情形二给出更精细的矛盾展示。令 c_4 的分子为:

$$N(\xi, \eta, \gamma) = 3\eta^6 + 60\gamma\eta^4 - 5\eta^4\xi^2 - 5\eta^2\xi^4 + 60\gamma\xi^4 + 3\xi^6 \quad (56)$$

取特定模式代入:

- 模式 $(1, 0)$: $N(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$ 。令 $N = 0$ 得 $\gamma = -1/20$ 。
- 模式 $(1, 1)$: $N(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$ 。令 $N = 0$ 得 $\gamma = 1/30$ 。

由于 $-1/20 \neq 1/30$, 不存在统一的 γ 同时满足两个模式的约束。更简洁地, $2 \cdot N(1, 0, \gamma) - N(1, 1, \gamma) = 2(60\gamma + 3) - (120\gamma - 4) = 10 \neq 0$, 因此即使允许 γ 取任意实数值, 两个模式也不可能同时满足 $c_4 = 0$ 。

该结论已在 *Lean 4* 定理证明器中完成形式化验证: 在整数域上 (*'omega'* 策略) 和实数域上 (*Mathlib* 的 *'ring'* + *'linarith'* 策略) 均严格验证了不存在满足条件的 γ 。具体地, *Lean 4* 验证了: (i) $c_2 = 0$ 在 *Helmholtz* 情形下推出 $\alpha = -\gamma$ (定理 *c2_helmholtz_forces_neg_gamma*); (ii) *Poisson* 情形下 $c_4(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$ 与 $c_4(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$ 不存在共同零点 (定理 *poisson_no_sixth_order_real*); (iii) *Helmholtz* 情形同样不存在六阶格式 (定理 *helmholtz_no_sixth_order_real*)。□

注 2.5. 定理 2.8 的结论针对的是三参数修正族 $(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f$ 。若允许使用更多参数或更大的计算模板 (如引入高阶交叉导数项的差分近似), 则六阶精度在 *Poisson* 方程情形下是可达的 [23]。但这类方案不再保持九点模板的紧凑性, 且无法统一处理 $\sigma \neq 0$ 的 *Helmholtz* 方程。*Sutmann* [23] 通过引入宽度为 $\sqrt{6}h$ 的广义节点, 构造了六阶精度的紧致差分格式, 但该格式的频域除数不再具有简单的解析形式, 且在 $\sigma \neq 0$ 时仍需额外修正。

2.4 Dirichlet 边界条件处理

对于齐次 Dirichlet 边界条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ ，未知数仅在内节点 (i, j) ， $i, j = 1, \dots, n-2$ 上取值。边界贡献从右端项中消去：

$$\tilde{f}_{i,j} = f_{i,j} - \frac{1}{h^2}(g_{0,j}\delta_{i,1} + g_{n-1,j}\delta_{i,n-2} + g_{i,0}\delta_{j,1} + g_{i,n-1}\delta_{j,n-2}) \quad (57)$$

对于非齐次 Dirichlet 边界条件，边界值直接赋给边界节点，内节点方程中的边界贡献移至右端项。

2.5 Neumann 边界条件处理

2.5.1 Ghost-Point 方法

对于 Neumann 边界条件 $\partial u / \partial n = 0$ ，采用 ghost-point 方法：在边界外引入虚拟节点，利用中心差分近似法向导数条件：

$$\frac{u_{-1,j} - u_{1,j}}{2h} = 0 \implies u_{-1,j} = u_{1,j} \quad (58)$$

将 ghost-point 值代入边界处 $i = 0$ 的五点差分格式：

$$\frac{1}{h^2}(4u_{0,j} - u_{-1,j} - u_{1,j} - u_{0,j-1} - u_{0,j+1}) + \sigma u_{0,j} = f_{0,j} \quad (59)$$

$$\implies \frac{1}{h^2}(4u_{0,j} - 2u_{1,j} - u_{0,j-1} - u_{0,j+1}) + \sigma u_{0,j} = f_{0,j} \quad (60)$$

类似地，对四个边界分别处理。注意 ghost-point 的引入使得 n 个物理节点（包含边界）全部成为未知量，而非仅内节点。

2.5.2 对称化与 DCT-I 变换

ghost-point Neumann Laplacian 矩阵 G 是非对称的。具体地，以 $n = 4$ 为例，一维 Neumann Laplacian 矩阵为：

$$G = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad (61)$$

可见 $G_{0,1} = -2/h^2 \neq G_{1,0} = -1/h^2$ 。

引入对角缩放矩阵 $D = \text{diag}(\sqrt{2}, 1, \dots, 1, \sqrt{2})$ ，定义对称化矩阵 $S = D^{-1}GD$ 。

定理 2.9 (对称化 DCT-I 对角化 [13]). 对称化矩阵 S 可被 DCT-I 正交对角化。

证明: 对 $S = D^{-1}GD$, 考虑其元素。以 $S_{0,1} = D_{0,0}^{-1}G_{0,1}D_{1,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-\frac{2}{h^2}) \cdot 1 = -\frac{\sqrt{2}}{h^2}$, 而 $S_{1,0} = D_{1,1}^{-1}G_{1,0}D_{0,0} = 1 \cdot (-\frac{1}{h^2}) \cdot \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{2}}{h^2}$ 。因此 $S_{0,1} = S_{1,0}$, S 确实对称。

定义 DCT-I 正交矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其元素为:

$$C_{k,j} = \alpha_k \alpha_j \sqrt{\frac{2}{n-1}} \cos \frac{kj\pi}{n-1}, \quad k, j = 0, \dots, n-1 \quad (62)$$

其中 $\alpha_0 = \alpha_{n-1} = 1/\sqrt{2}$, $\alpha_k = 1$ ($1 \leq k \leq n-2$)。双端点权重 $\alpha_k \alpha_j$ 保证了 C 的正交性 ($C^T C = I$)。

直接验证 $S = C^T \Lambda C$, 其中:

$$\lambda_k = \frac{2}{h^2} (1 - \cos \frac{k\pi}{n-1}), \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \quad (63)$$

$k=0$ 对应 $\lambda_0 = 0$ (常数模式), 这是 Neumann 问题的零特征值。 $\square$

求解流程为:

1. 缩放右端: $\tilde{f} = D_x^{-1} D_y^{-1} f$
2. 2D DCT-I 变换: $\hat{f} = C_x \tilde{f} C_y^T$
3. 频域求解: $\hat{u}_{k,l} = \hat{f}_{k,l} / (\lambda_k + \lambda_l + \sigma)$
4. 逆变换: $\tilde{u} = C_x^T \hat{u} C_y$
5. 反缩放: $u = D_x D_y \tilde{u}$

3 基于 FFT 的快速直接法

本章详细阐述四种基于 FFT 的快速直接求解方法。

3.1 Fourier Analysis (FA) 方法

FA 方法利用离散正弦变换 (DST-I, Dirichlet BC) 或离散余弦变换 (DCT-I, Neumann BC) 的对角化性质, 将 2D 差分方程直接在频域求解。

3.1.1 DST-I 对角化的详细推导

对于 Dirichlet 边界条件, 内节点 $(n-2)^2$ 个未知量对应的矩阵 A 具有 Kronecker 积结构 (参见 (10)):

$$A = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \sigma I \quad (64)$$

其中 B 由 (11) 定义, 被 DST-I 对角化: $B = S^T \Lambda_B S$ 。

将二维 DST-I 变换 $\mathcal{F} = S \otimes S$ 作用于方程 $A\mathbf{u} = \mathbf{f}$:

$$(S \otimes S) \left[\frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \sigma I \right] (S^T \otimes S^T) \hat{\mathbf{u}} = (S \otimes S) \mathbf{f} \quad (65)$$

$$\left[\frac{1}{h^2}(I \otimes \Lambda_B + \Lambda_B \otimes I) + \sigma I \right] \hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{f}} \quad (66)$$

其中 $\hat{\mathbf{u}} = (S \otimes S)\mathbf{u}$, $\hat{\mathbf{f}} = (S \otimes S)\mathbf{f}$ 。

由于 $\frac{1}{h^2}(I \otimes \Lambda_B + \Lambda_B \otimes I) + \sigma I$ 是对角矩阵, 方程 (66) 可以逐点求解:

$$\hat{u}_{p,q} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{d_{p,q}} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma}, \quad p, q = 1, \dots, N \quad (67)$$

Algorithm 1 FA 方法求解离散 Poisson/Helmholtz 方程 (Dirichlet BC)

Require: 网格大小 n , 右端项 f , 参数 σ

Ensure: 解 u

- 1: 构建右端向量 $F_{i,j} = f(x_i, y_j)$, 减去边界贡献
 - 2: 2D DST-I 变换: $\hat{F} = \text{DST}(F)$
 - 3: 计算频域除数: $D_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$
 - 4: 频域求解: $\hat{U}_{p,q} = \hat{F}_{p,q}/D_{p,q}$
 - 5: 逆 2D DST-I 变换: $U_{\text{int}} = \text{IDST}(\hat{U})$
 - 6: 组装完整解: 填充边界值
-

复杂度分析：2D DST-I 可通过 $n - 2$ 次 1D DST（行和列各一次）实现，每次 1D DST 的计算量为 $O(n \log n)$ （利用 FFT 算法），总计算量为 $O(n^2 \log n) = O(N^2 \log N)$ ，其中 $N = n - 2$ 。

3.2 Cyclic Reduction (CR) 方法

CR 方法将 2D 问题转化为 $N = n - 2$ 个独立的 1D 三对角方程组，每个方程组对应一个 Fourier 模式。这一块三对角结构最早由 Housis 和 Papatheodorou 系统研究 [8]。

3.2.1 算法原理与推导

将差分方程组按 x 方向排列为块三对角形式：

$$-\mathbf{u}_{j-1} + T\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_{j+1} + h^2\sigma\mathbf{u}_j = h^2\mathbf{f}_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (68)$$

其中 $\mathbf{u}_j = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{N,j})^T$ 为第 j 行的内节点向量， T 为由 (11) 定义的矩阵 B 经缩放后的形式。

对 (68) 的每个方程左乘 DST-I 变换矩阵 S ，利用 $SBST^T = \Lambda_B$ ，得到 N 个独立的标量三对角方程：

$$-\hat{u}_{p,j-1} + \mu_p \hat{u}_{p,j} - \hat{u}_{p,j+1} + h^2\sigma \hat{u}_{p,j} = h^2 \hat{f}_{p,j}, \quad j = 1, \dots, N \quad (69)$$

对每个模式 p ，这是一个标准的三对角方程组，可用 Thomas 算法在 $O(N)$ 时间内求解， N 个模式共计 $O(N^2)$ 。加上 1D DST 的 $O(N^2 \log N)$ ，CR 方法的总复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。

3.2.2 CR 方法的物理意义

CR 方法的本质是**部分 Fourier 变换**：只在一个方向（ x 方向）做变换，另一个方向（ y 方向）保留物理空间的耦合关系。这使得 CR 天然适合处理 y 方向变系数的问题（如 $k^2 = k^2(y)$ 的情况），而 FA 方法则不行。

3.2.3 奇偶约化（OER）的块三对角视角

CR 方法对 (69) 中每个模式的三对角系统执行奇偶约化，其数学本质等价于对对称三对角矩阵的 Gaussian 消元。考虑模式 p 的三对角系统：

$$e_{j-1}\hat{u}_{p,j-1} + d_j\hat{u}_{p,j} + e_j\hat{u}_{p,j+1} = h^2\hat{f}_{p,j}, \quad j = 1, \dots, N \quad (70)$$

其中 $d_j = \mu_p + h^2\sigma$ （常数对角元）， $e_j = -1$ （常数次对角元）。

前向消元：消去第 j 行的奇数下标变量 $\hat{u}_{p,2k-1}$ 。对相邻三行 $(2k-1, 2k, 2k+1)$ 做线性组合：

$$d'_k = d_{2k} - \frac{e_{2k-1}^2}{d_{2k-1}} - \frac{e_{2k}^2}{d_{2k+1}} = d - \frac{2}{d} \quad (71)$$

$$e'_k = -\frac{e_{2k} \cdot e_{2k+1}}{d_{2k+1}} = -\frac{1}{d} \quad (72)$$

$$b'_k = b_{2k} - \frac{e_{2k-1}}{d_{2k-1}} b_{2k-1} - \frac{e_{2k}}{d_{2k+1}} b_{2k+1} \quad (73)$$

消元后的系统仍为三对角形式，但规模减半。

回代：从前向消元产生的缩减系统中解出偶数下标变量，再利用奇数行方程恢复奇数下标变量：

$$\hat{u}_{p,2k+1} = \frac{h^2 \hat{f}_{p,2k+1} - e_{2k} \hat{u}_{p,2k} - e_{2k+1} \hat{u}_{p,2k+2}}{d_{2k+1}} \quad (74)$$

注 3.1. 对于 $e_j \equiv -1$ (常数次对角元) 的 *Poisson/Helmholtz* 三对角系统, *OER* 退化为标准的 *Thomas* 算法 (追赶法), 但 *OER* 的框架允许处理更一般的对称三对角系统 (如 *Neumann BC* 中边界行的修改系数)。在 *FACR(l)* 中, l 步 *OER* 将 N 行系统缩减为 $N/2^l$ 行, 然后对缩减系统使用 *FA* 方法 (*1D DST* + 逐点求解) 完成求解。

3.3 FACR 混合算法

3.3.1 算法推导

FACR(l) 算法结合了 CR 和 FA 的优势。对 (69) 中的三对角系统执行 l 步循环约化。

第 1 步 CR：消去奇数行，将 N 阶三对角系统缩减为 $N/2$ 阶。对相邻三个方程：

$$-\hat{u}_{p,j-1} + d_p \hat{u}_{p,j} - \hat{u}_{p,j+1} = h^2 \hat{f}_{p,j} \quad (j \text{ 偶}) \quad (75)$$

$$-\hat{u}_{p,j} + d_p \hat{u}_{p,j+1} - \hat{u}_{p,j+2} = h^2 \hat{f}_{p,j+1} \quad (j+1 \text{ 奇}) \quad (76)$$

$$-\hat{u}_{p,j+1} + d_p \hat{u}_{p,j+2} - \hat{u}_{p,j+3} = h^2 \hat{f}_{p,j+2} \quad (j+2 \text{ 偶}) \quad (77)$$

其中 $d_p = \mu_p + h^2 \sigma$ 。消去奇数行 $\hat{u}_{p,j+1}$ ：

$$-\frac{1}{d_p} \hat{u}_{p,j-1} + \left(d_p - \frac{2}{d_p}\right) \hat{u}_{p,j+2} - \frac{1}{d_p} \hat{u}_{p,j+3} = h^2 \hat{f}_{p,j+2} - \frac{h^2 \hat{f}_{p,j+1}}{d_p} - \frac{h^2 \hat{f}_{p,j}}{d_p \cdot d_p} \quad (78)$$

经过 l 步后，系统规模缩减为 $N/2^l$ ，然后用 FA 方法 (*1D DST*) 求解剩余系统，最后逐步回代恢复所有未知量。

定理 3.1 (*FACR* 复杂度 [7]). *FACR(l)* 的计算量由三部分组成：

1. x 方向 *1D DST*: $O(N^2 \log N)$

2. l 步 CR 前向消元 + 回代: $O(l \cdot N^2)$

3. 缩减后系统的 FA 求解: $O(N^2/2^l \cdot \log(N/2^l))$

总计算量为 $C(l) = O(N^2 \log N) + O(lN^2) + O(N^2(\log N - l)/2^l)$ 。

当 $l \approx \log_2(\log_2 N)$ 时, 第三项趋于常数, 理论最优复杂度为 $O(N^2 \log \log N)$ 。

注意: 本文当前实现采用 *DST + Thomas* 算法的混合方案, 实际复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。经典 $O(N^2 \log \log N)$ 复杂度需要递归 CR (而非单步 *Thomas* 回代) 的精确实现, 这一点作为理论展望, 不在本文实验范围内。

Algorithm 2 FACR(l) 混合算法

Require: 网格大小 n , 右端项 f , 参数 σ , CR 步数 l

Ensure: 解 u

- 1: 对 x 方向进行 1D DST-I 变换: $\hat{F} = \text{DST}_x(F)$
 - 2: **for** $s = 1, \dots, l$ **do**
 - 3: 对每个模式 p , 执行 CR 前向消元 (消去奇数行)
 - 4: 更新偶数行的系数和右端项
 - 5: **end for**
 - 6: 对缩减后的系统 ($N/2^l$ 行) 执行 FA (1D DST + 逐点求解)
 - 7: **for** $s = l, \dots, 1$ **do**
 - 8: CR 回代: 恢复被消去的奇数行
 - 9: **end for**
 - 10: 对 x 方向进行逆 DST-I 变换
-

3.4 FFT9 四阶紧致差分法

FFT9 方法将四阶紧致差分格式 (36) 与 FFT 变换结合, 在保持 $O(N^2 \log N)$ 计算量的同时达到 $O(h^4)$ 精度。

3.4.1 广义特征值问题的数学框架

紧致差分格式 (36) 本质上是一个广义特征值问题。考虑其齐次形式 $(-L_h + \sigma R_h)u = 0$, 等价于寻找 (λ, u) 满足 $L_h u = \lambda R_h u$, 其中 λ 为广义特征值。

由引理 2.6, L_h 和 R_h 在 Fourier 基下同时可对角化, 因此广义特征值可逐模式解析计算:

$$\lambda(p, q) = \frac{\hat{\lambda}_L(p, q)}{\hat{\lambda}_R(p, q)} \quad (79)$$

对于 Poisson 方程 ($\sigma = 0$), 有效离散算子为 $-L_h/R_h$ ($L_h \approx \Delta$), 其特征值 $-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 逼近连续特征值 $\xi_p^2 + \eta_q^2$, 逼近精度为 $O(h^4)$ (定理 2.7)。

广义特征值问题的框架统一了五点格式和九点格式的频域分析:

- 五点格式: $R_h = I$ (平凡), $L_h = L_h^{(5)}$, 特征值即 $\hat{\lambda}_5$
- 九点格式: $R_h \neq I$, 特征值为比值 $\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$

这种统一视角表明, 紧致差分法通过引入 R_h 算子 (非平凡的质量矩阵), 在不扩大模板的前提下提升了特征值的逼近精度。

3.4.2 频域对角化的完整推导

紧致差分格式 (36) 可写为矩阵形式:

$$(-L_h + \sigma R_h)\mathbf{u} = R_h \mathbf{f} \quad (80)$$

其中 L_h 和 R_h 均为 $(N \times N)$ 块三对角矩阵 ($N = n - 2$ 为内节点数), $L_h \approx \Delta = \nabla^2$ 。

关键观察: L_h 和 R_h 都可被 DST-I 同时对角化。事实上, L_h 和 R_h 具有共同的块结构:

$$L_h = I \otimes T_L + T_L \otimes I + C_L \otimes C_L \quad (81)$$

$$R_h = I \otimes T_R + T_R \otimes I \quad (82)$$

其中 T_L 、 T_R 为三对角矩阵, C_L 为对角矩阵。由于 T_L 、 T_R 、 C_L 均与标准三对角矩阵 B (定义见 (11)) 共享 DST-I 特征基, L_h 和 R_h 可被二维 DST-I 变换 $\mathcal{F} = S \otimes S$ 同时对角化。

将 $\mathcal{F}$ 作用于 (80):

$$\mathcal{F}(-L_h + \sigma R_h)\mathcal{F}^T \hat{\mathbf{u}} = \mathcal{F}R_h\mathcal{F}^T \hat{\mathbf{f}} \quad (83)$$

$$(-\hat{\Lambda}_L + \sigma \hat{\Lambda}_R)\hat{\mathbf{u}} = \hat{\Lambda}_R \hat{\mathbf{f}} \quad (84)$$

其中 $\hat{\Lambda}_L = \text{diag}(\hat{\lambda}_L(p, q))$ 、 $\hat{\Lambda}_R = \text{diag}(\hat{\lambda}_R(p, q))$ 为对角矩阵, 特征值由引理 2.6 给出。

由于 $-\hat{\Lambda}_L + \sigma \hat{\Lambda}_R$ 是对角矩阵, 方程 (84) 可逐模式求解:

$$\hat{u}_{p,q} = \frac{\hat{\lambda}_R(p, q)}{-\hat{\lambda}_L(p, q) + \sigma \hat{\lambda}_R(p, q)} \hat{f}_{p,q} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{-\hat{\lambda}_L(p, q)/\hat{\lambda}_R(p, q) + \sigma} \quad (85)$$

有效频域除数为:

$$D_{p,q}^{(9)} = -\frac{\hat{\lambda}_L(p, q)}{\hat{\lambda}_R(p, q)} + \sigma \quad (86)$$

由定理 2.7, $D_{p,q}^{(9)} = (\xi_p^2 + \eta_q^2 + \sigma) + O(h^4)$, 因此频域求解的精度为 $O(h^4)$ 。

注 3.2. 对于 *modified Helmholtz* ($\sigma = +\kappa^2$), 因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ 且 $\hat{\lambda}_R > 0$, 频域除数 $D_{p,q}^{(9)} > 0$ 恒成立, 矩阵正定, 求解无条件稳定。对于 *true Helmholtz* ($\sigma = -\kappa^2$), 当 $-\hat{\lambda}_L(p, q)/\hat{\lambda}_R(p, q) \approx \kappa^2$ 时分母接近零, 出现近共振现象。

3.4.3 R_h 算子对右端项的处理

在标准五点格式中, 右端项直接取 $f_{i,j}$; 而在紧致格式中, 右端项需经过 R_h 修正: $g_{i,j} = R_h f_{i,j}$ 。

对于齐次 Dirichlet 边界条件 ($u|_{\partial\Omega} = 0$), $R_h f_{i,j}$ 仅涉及内节点值:

$$g_{i,j} = \frac{1}{12}(f_{i-1,j} + f_{i+1,j} + f_{i,j-1} + f_{i,j+1}) + \frac{2}{3}f_{i,j} \quad (87)$$

对于非齐次 Dirichlet 边界条件 ($u|_{\partial\Omega} = g_D$), R_h 会将边界值传播到相邻内节点。例如, 若 $(i, 1)$ 为邻边界内节点 ($j = 0$ 为边界), 则 $R_h f_{i,1}$ 中的 $f_{i,0}$ 项需要用边界信息修正:

引理 3.2 (R_h 边界修正的频域等价). 在频域中, R_h 对边界修正的影响可等价地视为对频域右端项 $\hat{g}$ 的附加贡献。具体地, 非齐次边界条件 g_D 产生的额外频域源项为:

$$\Delta \hat{g}_{p,q} = -\hat{\lambda}_R(p, q)^{-1} \cdot \hat{b}_{p,q} \quad (88)$$

其中 $\hat{b}_{p,q}$ 为边界贡献 $b_{i,j}$ 经 $DST-I$ 变换后的频域表示。

该结论的关键在于: R_h 对内节点值的修正 (含边界传播) 在 $DST-I$ 变换后等价于对频域右端项的线性修正, 不改变频域除数 $D_{p,q}^{(9)}$ 的结构。

注 3.3 (物理空间中的边界修正计算). 在实际计算中, 非齐次边界修正可以在物理空间直接完成, 无需显式构造频域修正项。以邻接 $y = 0$ 边界的内节点 $(i, 1)$ 为例 ($j = 0$ 为边界行), 紧致格式 $(-L_h + \sigma R_h)u = R_h f$ 中, 边界值 g_D 出现在 L_h 和 σR_h 的模板中, 修正后的等效右端项为:

$$\tilde{g}_{i,1} = R_h f_{i,1} + \frac{\sigma}{12}g_D(x_i, 0) - \frac{1}{6h^2}[g_D(x_{i-1}, 0) + g_D(x_{i+1}, 0) + 4g_D(x_i, 0)] \quad (89)$$

其中第一项来自 σR_h 中边界值的贡献 (加号, 因为边界值从左端移至右端), 第二项来自 L_h ($L_h \approx \Delta$) 中边界值产生的等效源项 (负号, 因为 $-L_h$ 作用后边界贡献取反)。对四个边界的所有邻边界内节点均需做类似修正。

3.4.4 FFT9 与 FA/CR 方法的对比

FFT9 方法与 FA/CR 方法在频域求解框架上具有相同的结构, 但存在本质区别:

表 1: FFT9 与 FA/CR 频域求解的对比

性质	FA/CR	FFT9
差分格式	五点 ($O(h^2)$)	九点紧致 ($O(h^4)$)
频域除数	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$	$-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma$
右端项变换	$\hat{f} = \mathcal{F}f$	$\hat{g} = \mathcal{F}(R_h f)$
计算量	$O(N^2 \log N)$	$O(N^2 \log N)$
精度	$O(h^2)$	$O(h^4)$

两者的计算量相同（均为 2D DST-I 的 $O(N^2 \log N)$ ），但 FFT9 的频域除数更复杂（涉及 $\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 的比值），且需要对右端项做 R_h 修正（增加 $O(N^2)$ 的计算量，不改变渐进复杂度）。

3.4.5 FFT9 算法

Algorithm 3 FFT9 四阶紧致差分法求解离散 Poisson/Helmholtz 方程（Dirichlet BC）

Require: 网格大小 n ，右端项 f ，参数 σ

Ensure: 解 u ($O(h^4)$ 精度)

- 1: 计算修正右端项: $g_{i,j} = R_h f_{i,j}$ （含边界修正）
 - 2: 2D DST-I 变换: $\hat{g} = \text{DST2D}(g)$
 - 3: 计算频域除数: $D_{p,q} = -\hat{\lambda}_L(p,q)/\hat{\lambda}_R(p,q) + \sigma$
 - 4: 频域求解: $\hat{u}_{p,q} = \hat{g}_{p,q}/D_{p,q}$
 - 5: 逆 2D DST-I 变换: $U_{\text{int}} = \text{IDST2D}(\hat{u})$
 - 6: 组装完整解: 填充边界值
-

FFT9 方法的计算量与 FA 方法相同，为 $O(N^2 \log N)$ ，但精度为 $O(h^4)$ ，比 FA/CR 的 $O(h^2)$ 提高了两个数量级。具体而言，要达到相同的精度 ϵ ，五点格式需要 $h = O(\epsilon^{1/2})$ 即 $N = O(\epsilon^{-1/2})$ ，而九点格式仅需 $h = O(\epsilon^{1/4})$ 即 $N = O(\epsilon^{-1/4})$ ，总计算量从 $O(\epsilon^{-1} \log \epsilon^{-1})$ 降至 $O(\epsilon^{-1/2} \log \epsilon^{-1/2})$ 。

3.5 复杂度分析与比较

表 2: 各方法的理论复杂度比较

方法	复杂度	精度阶数	内存	边界条件
FA	$O(N^2 \log N)$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
CR	$O(N^2 \log N)$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
FACR	$O(N^2 \log N)^\dagger$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
FFT9	$O(N^2 \log N)$	$O(h^4)$	$O(N^2)$	D
GMRES	$O(mN^2)$	$O(h^2)$	$O(mN)$	D, N

[†] FACR 的理论最优复杂度为 $O(N^2 \log \log N)$ ，本文实际实现为 $O(N^2 \log N)$ （详见定理 3.1 的说明）。

其中 m 为 GMRES 的总迭代次数。对于条件数为 κ 的问题，GMRES 的迭代次数通常为 $m = O(\sqrt{\kappa}) = O(h^{-1})$ ，因此总复杂度为 $O(h^{-1} \cdot N^2) = O(N^{5/2})$ ，远高于 FFT 直接法的 $O(N^2 \log N)$ 。

4 Helmholtz 方程的 FFT 求解

本章在统一的 σ 参数框架下，系统讨论 Helmholtz 方程的 FFT 快速求解。首先建立 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$) 与 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$) 的分类框架，然后分别分析两者的矩阵性质、频域特征与数值行为差异。

4.1 σ 参数统一框架

4.1.1 框架定义

在统一框架 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 下，参数 σ 的取值决定了方程类型和矩阵性质：

表 3: σ 参数框架下三类方程的性质对比

性质	Poisson ($\sigma = 0$)	modified H. ($\sigma = +\kappa^2$)	true H. ($\sigma = -\kappa^2$)
矩阵对称性	对称	对称	对称
正定性	正定	正定	不定
频域分母	$\lambda_{p,q}$	$\lambda_{p,q} + \kappa^2$	$\lambda_{p,q} - \kappa^2$
分母符号	> 0	> 0 恒成立	可能为零
共振	无	无	$\lambda_{p,q} = \kappa^2$
适用迭代法	CG	CG	MINRES/GMRES
条件数趋势	$O(h^{-2})$	随 κ^2 改善	近共振时趋于 ∞

4.1.2 频域分母的统一公式

对于五点差分格式，频域分母统一为：

$$d_{p,q} = \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma \quad (90)$$

其中 $\mu_p = 2 - 2\cos(p\pi/(N+1))$ (Dirichlet), $\mu_k = 2 - 2\cos(k\pi/(n-1))$ (Neumann)。

对于九点紧致差分格式 (FFT9)，频域分母统一为：

$$D_{p,q}^{(9)} = -\frac{\hat{\lambda}_L(p,q)}{\hat{\lambda}_R(p,q)} + \sigma \quad (91)$$

因此，所有 FFT 直接法推广到 Helmholtz 方程仅需将频域除数从 $\lambda_{p,q}$ 改为 $\lambda_{p,q} + \sigma$ ，无需修改变换和回代步骤。

4.2 Modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$)

4.2.1 正定性与条件数分析

Modified Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 + \kappa^2)u = f$ 的五点差分离散矩阵为:

$$A_h = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \kappa^2 I \quad (92)$$

定理 4.1 (Modified Helmholtz 矩阵的正定性). 对任意 $\kappa > 0$ 和任意网格步长 h , *modified Helmholtz* 矩阵 A_h 是对称正定的。

证明: 由 (18), 特征值 $d_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2 + \kappa^2$. 因 $\mu_p \geq 0$ (*Dirichlet* 时 $\mu_p > 0$; *Neumann* 时 $\mu_0 = 0$), 故 $d_{p,q} \geq \kappa^2 > 0$, 所有特征值严格为正。 $\square$

正定性保证了解的唯一性, 且 CG 迭代法可保证收敛。条件数为:

$$\kappa(A_h) = \frac{d_{\max}}{d_{\min}} = \frac{\lambda_{\max} + \kappa^2}{\lambda_{\min} + \kappa^2} < \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \kappa(A_h^{(\sigma=0)}) \quad (93)$$

即 *modified Helmholtz* 的条件数严格小于 Poisson 方程的条件数, κ^2 的加入对迭代法是”帮助”而非”阻碍”。

注 4.1. 这一结论与 *true Helmholtz* 方程 ($\sigma = -\kappa^2$) 形成鲜明对比: *true Helmholtz* 的条件数随 κ^2 增大可能趋于无穷 (近共振), 而 *modified Helmholtz* 的条件数单调递减。两者在数值行为上的差异是本质性的, 不应混淆。

4.2.2 Neumann 边界条件

对于 Neumann 边界条件, ghost-point 对称化后的频域分母为:

$$d_{k,l} = \frac{\mu_k^{\text{Neu}} + \mu_l^{\text{Neu}}}{h^2} + \kappa^2 \quad (94)$$

其中 Neumann 特征值为:

$$\mu_k^{\text{Neu}} = 2 \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n-1} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \quad (95)$$

注意 $\mu_0^{\text{Neu}} = 0$ 对应常数模式。对于 Poisson 方程 ($\sigma = 0$), $d_{0,0} = 0$ 导致奇异性, 需要兼容条件 $\sum w_i w_j f_{i,j} = 0$ 且令 $\hat{u}_{0,0} = 0$; 对于 *modified Helmholtz* ($\sigma = +\kappa^2$), $d_{0,0} = \kappa^2 > 0$, 分母恒正, 无奇异性, 求解无条件稳定。

4.2.3 FFT9 格式

对于九点紧致格式, *modified Helmholtz* 的频域除数为:

$$D_{p,q}^{(9)} = -\frac{\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} + \kappa^2 \quad (96)$$

因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ ($L_h \approx \Delta$, $\hat{\lambda}_L < 0$) 且 $\hat{\lambda}_R > 0$, 故 $-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R > 0$, 分母 $D_{p,q}^{(9)} > \kappa^2 > 0$ 恒成立, FFT9 求解无条件稳定。

4.3 True Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)

4.3.1 不定矩阵与共振

True Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 - \kappa^2)u = f$ 的离散矩阵为:

$$A_h = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) - \kappa^2 I \quad (97)$$

定理 4.2 (True Helmholtz 矩阵的不定性). 当 $\kappa^2 > \lambda_{\min}$ 时, *true Helmholtz* 矩阵 A_h 是不定的, 即存在正特征值和负特征值。

证明: 特征值 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \kappa^2$ 。当 $\kappa^2 > \lambda_{1,1}$ (最小正特征值) 时, 低频模式的 $d_{p,q} < 0$ (负特征值), 高频模式的 $d_{p,q} > 0$ (正特征值), 矩阵不定。 $\square$

定义 4.1 (True Helmholtz 共振条件). 若存在模式 (p, q) 使得

$$|\lambda_{p,q} - \kappa^2| < \varepsilon \quad (98)$$

(ε 为小常数), 则称 κ^2 接近共振波数。此时频域除数 $d_{p,q} \approx 0$, 解范数急剧增大, 数值不稳定。

注意: 共振条件是 $\lambda_{p,q} = \kappa^2$ (特征值等于波数平方), 而非 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 \approx 0$ 。后者仅对 *modified Helmholtz* 有意义, 且 *modified Helmholtz* 中该条件永不成 (因 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒正)。

4.3.2 近共振分析

当 κ^2 接近但不等于某特征值 λ_{p^*,q^*} 时, 可设 $\kappa^2 = \lambda_{p^*,q^*} + \delta$, $|\delta| \ll 1$ 。此时该模式的频域除数为 $d_{p^*,q^*} = \delta$, 对应的解分量为:

$$\hat{u}_{p^*,q^*} = \frac{\hat{f}_{p^*,q^*}}{\delta} \quad (99)$$

当 $\delta \rightarrow 0$ 时, $|\hat{u}_{p^*,q^*}| \rightarrow \infty$, 解范数发散。

对于其余模式 $(p, q) \neq (p^*, q^*)$, 频域除数 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \lambda_{p^*,q^*} - \delta$, 当 δ 较小时 $d_{p,q}$ 不接近零, 这些模式的解分量不受影响。

4.3.3 迭代法的适用性

True Helmholtz 矩阵不定, CG 不适用 (CG 要求正定)。适用的迭代法包括:

- **GMRES**: 适用于一般非对称/不定系统，但收敛速度取决于谱分布；
- **MINRES**: 适用于对称不定系统，优于 GMRES（更少存储）；
- **Shifted Laplacian 预处理**: 以 $(-\nabla^2 - (\kappa^2 - i\eta))$ 为预处理矩阵 M ，其中 η 为复数移位参数。 $M^{-1}A$ 的谱聚集在 1 附近，有利于 GMRES 收敛 [16]。

4.4 Modified 与 True Helmholtz 的对比总结

表 4: Modified 与 True Helmholtz 方程的关键差异

性质	modified ($\sigma = +\kappa^2$)	true ($\sigma = -\kappa^2$)
矩阵	SPD	对称不定
频域分母	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \kappa^2$	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 - \kappa^2$
分母最小值	$\geq \kappa^2 > 0$	可能为零
共振	不可能	$\lambda_{p,q} = \kappa^2$
$\kappa^2 \uparrow$ 条件数	减小	增大或趋于 ∞
$\kappa^2 \uparrow$ 迭代次数	减少	增加
适用迭代法	CG, GMRES	MINRES, GMRES
FFT 求解稳定性	无条件稳定	近共振时不稳定

这一对比表明：两类 Helmholtz 方程在矩阵性质、频域行为和迭代收敛性方面存在根本差异。将两者混淆——例如将 modified Helmholtz 的良好条件数误归因于“大波数问题已解决”——会导致严重的理论错误。

4.5 Neumann 边界条件的 Ghost-Point 对称化方法

对于 Neumann 边界条件，ghost-point Laplacian 矩阵 G 是非对称的。如第2章所述，通过对角缩放 $S = D^{-1}GD$ 实现对称化，使得 S 可被 DCT-I 对角化。

4.5.1 CR/FACR 中的 Neumann 处理

在 CR 和 FACR 方法中，1D 变换后的 y -方向三对角系统的结构依赖于 x 方向的边界条件类型。

对于 x -方向 Neumann 边界条件，经过 DCT-I 变换后， y -方向三对角系统的次对角线不再是常数 -1 ，而是变系数 $\mathbf{e} = [-\sqrt{2}, -1, -1, \dots, -1, -\sqrt{2}]$ 。这要求 CR 和 FACR 使用通用对称三对角 Thomas 算法 (thomas_sym) 而非变系数版本。

4.6 混合边界条件

对于混合边界条件，例如 x -方向 Neumann、 y -方向 Dirichlet， x -方向使用 DCT-I 变换（ n 个节点）， y -方向使用 DST-I 变换（ $n - 2$ 个内节点）。右端项的缩放和边界修正需针对各方向分别处理。

4.7 共振检测的实现

本文实现了频域共振检测函数，在求解前检查所有频域除数的最小绝对值：

$$\delta_{\min} = \min_{p,q} |d_{p,q}| = \min_{p,q} \left| \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma \right| \quad (100)$$

对于 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$)， $\delta_{\min} \geq \kappa^2 > 0$ ，共振检测永远不会触发。

对于 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$)，当 $\delta_{\min} < \varepsilon$ （本文取 $\varepsilon = 10^{-10}$ ）时发出共振警告，提示解可能不可靠。

4.8 Neumann Poisson 兼容条件

对于 Neumann 边界条件下的 Poisson 方程（ $\sigma = 0$ ），频域分母 $d_{0,0} = 0$ ，需要满足兼容条件：

$$\sum_{i,j} w_i w_j f_{i,j} = 0 \quad (101)$$

其中 w_i 为梯形积分权重（端点 $1/2$ ，内点 1 ）。满足兼容条件后，令 $\hat{u}_{0,0} = 0$ ，解在加权平均意义下唯一。

5 GMRES 迭代法

5.1 Krylov 子空间方法

对于大型稀疏线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, Krylov 子空间方法是一类重要的迭代法。其核心思想是在 Krylov 子空间

$$\mathcal{K}_m(A, \mathbf{r}_0) = \text{span}\{\mathbf{r}_0, A\mathbf{r}_0, A^2\mathbf{r}_0, \dots, A^{m-1}\mathbf{r}_0\} \quad (102)$$

中寻找近似解, 其中 $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ 为初始残差。

Krylov 子空间方法的基本动机来自多项式逼近理论: 在 $\mathcal{K}_m$ 中的近似解 $\mathbf{x}_m$ 满足

$$\mathbf{b} - A\mathbf{x}_m = p_m(A)\mathbf{r}_0 \quad (103)$$

其中 p_m 是次数不超过 m 且 $p_m(0) = 1$ 的多项式。因此, Krylov 方法的收敛性取决于是否存在这样的多项式使得 $\|p_m(A)\|$ 足够小, 而这与矩阵 A 的特征值分布和谱性质密切相关。

5.2 Arnoldi 过程

Arnoldi 过程通过修正 Gram-Schmidt 正交化构建 Krylov 子空间的正交基:

Algorithm 4 Arnoldi 过程

Require: 矩阵 A , 初始向量 $\mathbf{v}_1$ ($\|\mathbf{v}_1\| = 1$), 步数 m

Ensure: 正交矩阵 V_{m+1} , 上 Hessenberg 矩阵 $\bar{H}_m$

```

1: for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
2:    $\mathbf{w} = A\mathbf{v}_j$ 
3:   for  $i = 1, 2, \dots, j$  do
4:      $h_{i,j} = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{w} \rangle$ 
5:      $\mathbf{w} = \mathbf{w} - h_{i,j}\mathbf{v}_i$ 
6:   end for
7:    $h_{j+1,j} = \|\mathbf{w}\|$ 
8:   if  $h_{j+1,j} < \varepsilon$  then
9:     break {Krylov 子空间不变, 精确解在  $\mathcal{K}_j$  中}
10:  end if
11:   $\mathbf{v}_{j+1} = \mathbf{w}/h_{j+1,j}$ 
12: end for
```

Arnoldi 过程产生分解:

$$AV_m = V_{m+1}\bar{H}_m \quad (104)$$

其中 $V_m = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m] \in \mathbb{R}^{N \times m}$, $\bar{H}_m \in \mathbb{R}^{(m+1) \times m}$ 为上 Hessenberg 矩阵。

命题 5.1 (Arnoldi 分解的等价关系). *Arnoldi* 分解 (104) 等价于:

$$V_m^T A V_m = H_m \quad (105)$$

其中 H_m 为 $\bar{H}_m$ 去掉最后一行得到的 $m \times m$ 矩阵, 即 $\mathcal{K}_m$ 在 V_m 基下对 A 的 *Rayleigh-Ritz* 投影。

5.3 GMRES 算法

GMRES (Generalized Minimal RESidual) 在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_m$ 中极小化残差范数:

$$\mathbf{x}_m = \mathbf{x}_0 + V_m \mathbf{y}_m, \quad \mathbf{y}_m = \arg \min_{\mathbf{y}} \|\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}\| \quad (106)$$

其中 $\beta = \|\mathbf{r}_0\|$, $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$ 。

5.3.1 Givens 旋转求解最小二乘问题

最小二乘问题 (106) 通过 Givens 旋转将 $\bar{H}_m$ 逐步化为上三角矩阵 R_m 求解。

定义 Givens 旋转矩阵 Ω_j , 消去 $\bar{H}_m$ 中第 $j+1$ 行的元素:

$$\Omega_j = \begin{pmatrix} I_j & & & \\ & c_j & s_j & \\ & -s_j & c_j & \\ & & & I_{m-j-1} \end{pmatrix} \quad (107)$$

其中 $c_j = h_{j,j}^{(j-1)}/r$, $s_j = h_{j+1,j}^{(j-1)}/r$, $r = \sqrt{(h_{j,j}^{(j-1)})^2 + (h_{j+1,j}^{(j-1)})^2}$, 上标 $(j-1)$ 表示经过前 $j-1$ 次 Givens 旋转后的值。

经过 m 次 Givens 旋转后:

$$\Omega_m \cdots \Omega_1 \bar{H}_m = \begin{pmatrix} R_m \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_m \cdots \Omega_1 (\beta \mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_m \\ \gamma_{m+1} \end{pmatrix} \quad (108)$$

则残差范数为 $|\gamma_{m+1}|$, 最小二乘解通过回代 $R_m \mathbf{y}_m = \mathbf{g}_m$ 得到。

5.4 GMRES 的收敛性分析

定理 5.2 (GMRES 最优性). *GMRES* 产生的近似解 $\mathbf{x}_m$ 满足:

$$\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_m\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{x}_0 + \mathcal{K}_m} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| \quad (109)$$

Algorithm 5 GMRES 算法 [19, 21]**Require:** $A, \mathbf{b}$, 初始猜测 $\mathbf{x}_0$, 容差 ε , 重启参数 m **Ensure:** 近似解 $\mathbf{x}$

```

1:  $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ ,  $\beta = \|\mathbf{r}_0\|$ ,  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{r}_0/\beta$ 
2: for 重启循环 do
3:   for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
4:     Arnoldi 步: 计算  $\mathbf{w} = A\mathbf{v}_j$ , 正交化得  $h_{i,j}$  和  $\mathbf{v}_{j+1}$ 
5:     对  $\bar{H}_m$  的第  $j$  列应用已有 Givens 旋转  $\Omega_1, \dots, \Omega_{j-1}$ 
6:     计算新 Givens 旋转  $\Omega_j$ :  $c_j, s_j$ 
7:     应用旋转到右端:  $\mathbf{g} \leftarrow \Omega_j \mathbf{g}$ 
8:     残差范数  $= |g_{j+1}|$ ; 若  $< \varepsilon$ , 求解  $R_j \mathbf{y} = \mathbf{g}$ , 更新  $\mathbf{x}$ , 停止
9:   end for
10:  求解  $R_m \mathbf{y} = \mathbf{g}$ , 更新  $\mathbf{x} = \mathbf{x} + V_m \mathbf{y}$ 
11: end for

```

即 GMRES 在所有 $\mathbf{x}_0 + \mathcal{K}_m$ 中的向量中给出了最小的残差范数。

证明: 由 $\mathbf{x}_m = \mathbf{x}_0 + V_m \mathbf{y}_m$ 和 $AV_m = V_{m+1} \bar{H}_m$, 残差为:

$$\mathbf{r}_m = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_m = \mathbf{r}_0 - AV_m \mathbf{y}_m \quad (110)$$

$$= \beta \mathbf{v}_1 - V_{m+1} \bar{H}_m \mathbf{y}_m \quad (111)$$

$$= V_{m+1} (\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}_m) \quad (112)$$

由于 V_{m+1} 的列正交, $\|\mathbf{r}_m\| = \|\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}_m\|$ 。GMRES 选择 $\mathbf{y}_m$ 极小化此范数, 得证。

□

定理 5.3 (GMRES 收敛率估计). 设 A 为正定矩阵 ($A + A^T$ 正定), $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别为 $A + A^T$ 的最小和最大特征值, 则:

$$\frac{\|\mathbf{r}_m\|}{\|\mathbf{r}_0\|} \leq \left(1 - \frac{\lambda_{\min}^2}{\lambda_{\max} \|A\|^2}\right)^{m/2} \quad (113)$$

对于五点差分格式下的各类方程, $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 指 $A + A^T$ 的最小和最大特征值。对于 SPD 矩阵, 即为 A 本身的特征值。

- **Poisson** ($\sigma = 0$, Dirichlet BC): $\lambda_{\min} \approx 2\pi^2$, $\|A\| \approx 8/h^2$, $\rho \approx 1 - O(h^4)$, 收敛慢;
- **Modified Helmholtz** ($\sigma = +\kappa^2$, Dirichlet BC): $\lambda_{\min} \approx 2\pi^2 + \kappa^2$, $\|A\| \approx 8/h^2 + \kappa^2$, κ^2 的加入使 $\lambda_{\min}$ 增大, 条件数改善, 收敛通常加快;
- **Modified Helmholtz** ($\sigma = +\kappa^2$, Neumann BC): $\lambda_{\min} \approx \kappa^2$ (零模式 $d_{0,0} = \kappa^2$), 条件数 $\kappa(A) \approx (8/h^2 + \kappa^2)/\kappa^2 = O(1/(h^2\kappa^2))$, 当 $\kappa^2 \gg 1$ 时远优于 Poisson 的 $O(h^{-2})$;

- **True Helmholtz** ($\sigma = -\kappa^2$): 矩阵不定, 上述正定收敛界不适用。需使用 *GMRES* 的多项式逼近分析: 特征值分布在正负两侧, 收敛速度取决于复平面上的谱包络。

5.5 重启策略

由于 Arnoldi 过程需要存储 m 个 N -维向量, 内存开销为 $O(mN)$ 。当 m 较大时, 采用重启策略 *GMRES*(m): 每 m 步后重新计算残差, 以当前近似解为初始猜测开始新一轮迭代。

重启参数 m 的选择影响收敛速度:

- m 越大, 每轮迭代的收敛量越大, 但内存和正交化开销也越大
- m 太小可能导致**停滞现象**: 重启后残差范数不再下降
- 典型取值 $m = 20 \sim 50$

注 5.1 (重启的代价). 重启丢失了之前所有 *Krylov* 基向量信息, 新的 *Krylov* 子空间可能只包含有限的谱信息。对于高度不定的问题, *GMRES*(m) 可能需要极多的重启轮次, 这是本文实验中 $n = 129$ 时 *GMRES*(30) 需要大量迭代的根本原因, 尤其对于 *true Helmholtz* 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)。

5.6 2D Helmholtz 稀疏矩阵构造

对于五点差分格式的 Helmholtz 方程, 系数矩阵 A 为块三对角稀疏矩阵。

5.6.1 Dirichlet 边界条件

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{N^2 \times N^2}$ ($N = n - 2$) 的结构如式 (64) 所示, 每个内部节点对应一行, 最多 5 个非零元素。非零元素总数约为 $5N^2 - 4N$, 稀疏率为 $O(1/N^2)$ 。

5.6.2 Neumann 边界条件

对于 Neumann 边界条件, ghost-point 方法导致边界处邻点系数为 $-2/h^2$ (而非 $-1/h^2$)。

具体地, 对 n 个节点 (含边界), 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n^2 \times n^2}$ 中:

- 角点 $(0, 0)$: 对角元 $4/h^2 + \sigma$, 邻点 $-2/h^2$ (两个方向)
- 边点 $(0, j)$ (非角点): 对角元 $4/h^2 + \sigma$, 法向邻点 $-2/h^2$, 切向邻点 $-1/h^2$

- 内点 (i, j) : 与 Dirichlet 相同

GMRES 作为非对称求解器，可以自然处理此类非对称系统。

5.7 预处理策略

对于 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$), 大波数 κ 导致离散矩阵不定且条件数增大, GMRES 的收敛速度显著下降。常用的预处理策略包括:

5.7.1 Shifted Laplacian 预处理

以 $-\nabla^2 + (-\kappa^2 - i\eta)$ 的算子作为预处理矩阵 M , 其中 η 为复数移位参数。预处理系统为 $M^{-1}A\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{b}$ 。

原理: M 的谱性质接近 A (仅差虚数移位 $i\eta$), 因此 $M^{-1}A$ 的特征值聚集在 1 附近, 有利于 GMRES 收敛。同时 M 可以利用 FFT 直接法快速求解。

5.7.2 ILU 分解预处理

不完全 LU 分解 (ILU(0)) 保持与 A 相同的稀疏模式, 将预处理系统的条件数显著降低。

5.7.3 多层方法

利用粗网格解作为预处理, 通过多尺度信息加速收敛。

本文主要关注无预处理的 GMRES 与 FFT 直接法的对比, 以揭示两种方法的基本性能差异。预处理方法作为未来工作方向。

6 数值实验

本章通过系统的数值实验验证所提算法的正确性和有效性。所有实验在 Python 3.x + NumPy + SciPy 环境下完成，测试问题为矩形区域 $\Omega = [0, 1]^2$ 上的统一框架方程 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 。除特别说明外，默认实验采用 modified Helmholtz 参数 $\sigma = +k^2$ ($k^2 > 0$)。

6.1 测试问题

6.1.1 Dirichlet 边界条件

取精确解 $u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ ，对应的右端项为

$$f(x, y) = (2\pi^2 + k^2) \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad (114)$$

边界值为零，满足齐次 Dirichlet 边界条件。

6.1.2 Neumann 边界条件

取精确解 $u(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ ，对应的右端项为

$$f(x, y) = (2\pi^2 + k^2) \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (115)$$

边界法向导数为零，满足齐次 Neumann 边界条件。

6.2 实验一：收敛阶验证

本实验验证各求解器的理论收敛阶。取 $k^2 = 10$ ，网格大小 $n = 9, 17, 33, 65, 129$ ，使用 Dirichlet 边界条件的测试问题。

6.2.1 二阶格式（五点差分）

FA、CR、FACR 三种求解器均基于五点差分格式，理论收敛阶为 $O(h^2)$ 。表 5 列出了各求解器在不同网格下的最大误差和收敛阶。

实验结果表明，FA、CR、FACR 三种方法在相同网格下产生完全一致的数值解，收敛阶均精确为 2.00，与二阶差分格式的理论预期完全吻合。

表 5: 二阶格式收敛率验证 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)

n	FA		CR		FACR	
	误差	阶	误差	阶	误差	阶
9	8.56e-3	—	8.56e-3	—	8.56e-3	—
17	2.13e-3	2.00	2.13e-3	2.00	2.13e-3	2.00
33	5.33e-4	2.00	5.33e-4	2.00	5.33e-4	2.00
65	1.33e-4	2.00	1.33e-4	2.00	1.33e-4	2.00
129	3.33e-5	2.00	3.33e-5	2.00	3.33e-5	2.00

6.2.2 四阶格式 (FFT9 紧致差分)

FFT9 求解器基于九点紧致差分格式，理论收敛阶为 $O(h^4)$ 。表 6 列出了 FFT9 在不同网格下的误差和收敛阶。

表 6: 四阶格式收敛率验证 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)

n	误差	收敛阶
9	4.34e-5	—
17	2.73e-6	3.99
33	1.71e-7	4.00
65	1.07e-8	4.00
129	6.69e-10	4.00

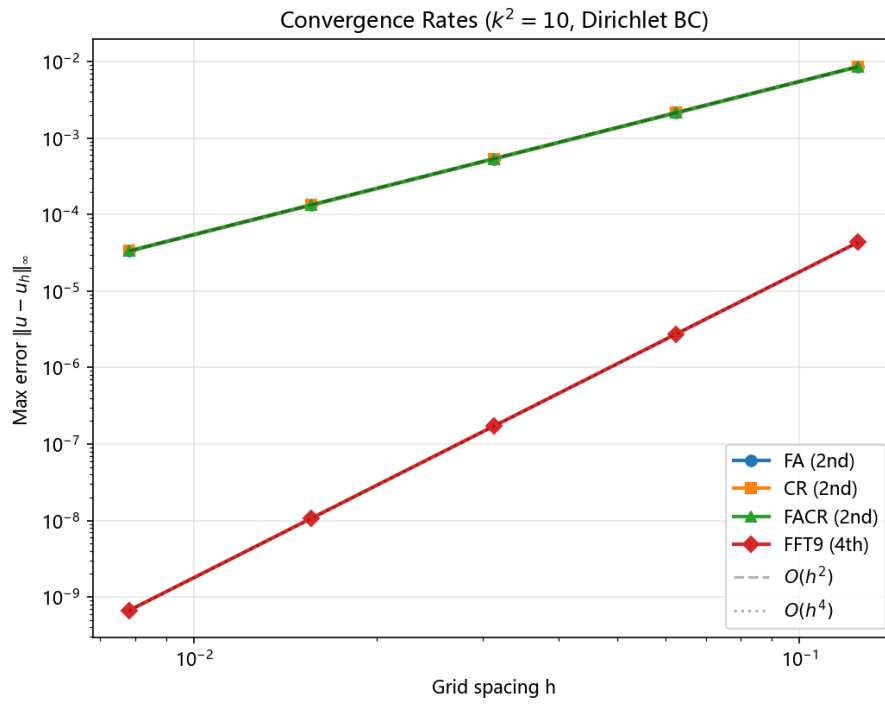
FFT9 的收敛阶精确为 4.00，与四阶紧致差分格式的理论预期一致。在相同网格下，FFT9 的精度显著高于五点差分格式：例如在 $n = 65$ 时，FFT9 的误差约为 1.07×10^{-8} ，而五点差分的误差约为 1.33×10^{-4} ，精度提升了约四个数量级。

图 1 展示了各求解器的误差随网格间距的变化趋势，可以清晰地看到二阶方法和四阶方法的不同斜率。

6.3 实验二：直接求解器精度对比

表 7 对比了四种直接求解器在不同网格下的精度。取 $k^2 = 10$ ，Dirichlet 边界条件。

FA、CR、FACR 三种方法基于相同的五点差分格式，因此产生完全一致的数值解（误差差异在机器精度范围内）。FFT9 基于九点紧致差分格式，精度远高于其余三种方法。值得注意的是，FFT9 在 $n = 129$ 时的误差已达到 6.69×10^{-10} ，接近机器精度，而五点差分方法仅能达到 3.33×10^{-5} 。

图 1: 各求解器收敛阶验证 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)表 7: 直接求解器精度对比 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)

n	FA	CR	FACR	FFT9
9	8.56e-3	8.56e-3	8.56e-3	4.34e-5
17	2.13e-3	2.13e-3	2.13e-3	2.73e-6
33	5.33e-4	5.33e-4	5.33e-4	1.71e-7
65	1.33e-4	1.33e-4	1.33e-4	1.07e-8
129	3.33e-5	3.33e-5	3.33e-5	6.69e-10

6.4 实验三：GMRES 收敛行为分析

本实验分析 GMRES 迭代法在不同参数下的收敛行为。采用多项式测试问题 $u = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ ，该问题不对应离散 Laplacian 的单一特征模态，因此能够真实反映 GMRES 的迭代收敛行为 [21]。

6.4.1 不同波数下的收敛性

固定网格 $n = 33$ ，取 $\kappa^2 = 0, 1, 10, 100, 1000$ (modified Helmholtz, $\sigma = +\kappa^2$)，观察 GMRES(30) 的收敛曲线，结果如图 2 左图所示。

随着波数参数 κ^2 的增大，GMRES 的收敛速度呈现以下规律：

- $\kappa^2 = 0$ (Poisson 方程) 和较小的 κ^2 ：收敛最慢，需要最多的迭代次数；
- $\kappa^2 = 100, 1000$ ：收敛明显加快，迭代次数显著减少。

这是因为 modified Helmholtz 方程中，较大的 κ^2 使得矩阵 $A = -\nabla^2 + \kappa^2 I$ 更加对角占优，条件数改善 ($\kappa(A) = (\lambda_{\max} + \kappa^2)/(\lambda_{\min} + \kappa^2) \rightarrow 1$)，Krylov 子空间方法更容易逼近解。这是 modified Helmholtz 方程的特有行为，不应推广到 true Helmholtz 方程。

6.4.2 不同网格下的收敛性

固定 $k^2 = 10$ ，取 $n = 17, 33, 65, 129$ ，结果如图 2 右图所示。

随着网格加密，GMRES 所需迭代次数显著增加，这是因为五点差分矩阵的条件数随 h^{-2} 增长，Krylov 子空间方法在高维空间中需要更多迭代来收敛。

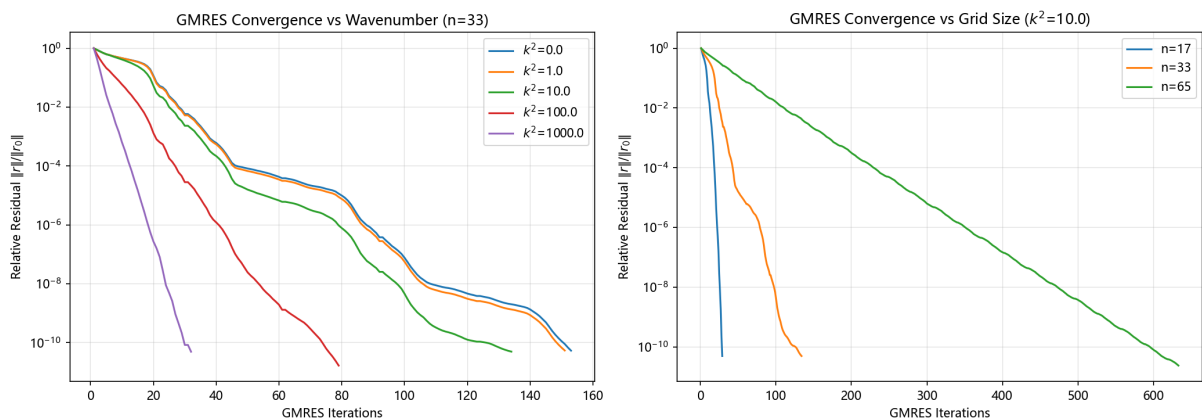


图 2: GMRES 收敛行为分析：左图为不同波数 ($n = 33$)，右图为不同网格 ($k^2 = 10$)

6.4.3 GMRES 收敛阶验证

表 8 验证了 GMRES 求解 Helmholtz 方程的收敛阶。取 $k^2 = 10$, Dirichlet 边界条件, 容差 $\varepsilon = 10^{-12}$, 采用多项式测试问题 $u = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ 。

表 8: GMRES 收敛阶验证 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC, 多项式测试问题)

n	误差	收敛阶	迭代次数
9	1.43e-4	–	9
17	3.57e-5	2.00	31
33	8.92e-6	2.00	150
65	2.23e-6	2.00	732

GMRES 的收敛阶为 2.00, 与五点差分格式的理论精度一致。与直接法不同, GMRES 的迭代次数随问题规模显著增加: 从 $n = 9$ 时的 9 次迭代增长到 $n = 65$ 时的 732 次迭代, 反映了无预处理 GMRES 在大规模 Helmholtz 问题上的固有局限性。

6.5 实验四：直接法与迭代法效率对比

本实验对比 FFT 直接法与 GMRES 迭代法的计算时间和精度。取 $k^2 = 10$, Dirichlet 边界条件, 网格 $n = 33, 65, 129, 257$ 。直接法使用特征函数测试问题 $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$, GMRES 使用多项式测试问题 $u = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ 以获得真实的迭代行为。

表 9 列出了各求解器的计算时间, 表 10 列出了对应的精度。

表 9: 计算时间对比 (ms, $k^2 = 10$, Dirichlet BC)

n	FA	CR	FACR	FFT9	GMRES(30)
33	3.2	3.9	2.7	5.5	39.7
65	4.6	13.3	7.0	17.7	343.5
129	10.7	43.7	16.7	46.1	23361.4
257	40.2	233.4	67.7	175.4	91709.1

从表中可以得出以下结论:

1. **计算时间:** FFT 直接法的计算时间远小于 GMRES 迭代法。在 $n = 129$ 时, FA 仅需约 11ms, 而 GMRES(30) 需要约 23 秒, 差距超过 2000 倍。在 $n = 257$ 时, GMRES(30) 更是需要超过 91 秒, 而 FACR 仅需约 68ms。这是因为 GMRES 的迭代次数随问题规模急剧增长 ($n = 33$: 150 次, $n = 65$: 732 次, $n = 129$: 约 4000 次), 而每次迭代需要进行矩阵-向量乘积 $O(N^2)$ 。

表 10: 精度对比（最大误差， $k^2 = 10$ ，Dirichlet BC）

n	FA	CR	FACR	FFT9	GMRES(30)
33	5.33e-4	5.33e-4	5.33e-4	1.71e-7	8.92e-6
65	1.33e-4	1.33e-4	1.33e-4	1.07e-8	2.23e-6
129	3.33e-5	3.33e-5	3.33e-5	6.69e-10	5.57e-7
257	8.33e-6	8.33e-6	8.33e-6	4.18e-11	1.39e-7

- 精度：**FA、CR、FACR 基于五点差分格式，精度一致；FFT9 基于四阶紧致差分格式，精度远高于其他方法；GMRES 也基于五点差分格式，收敛阶为 $O(h^2)$ ，与直接法一致。
- 规模增长：**GMRES 的计算时间增长速度远快于 FFT 直接法。从 $n = 33$ 到 $n = 257$ ，FA 的时间增长约 12 倍（符合 $O(N^2 \log N)$ ），而 GMRES 的时间增长约 2300 倍，体现了迭代法在大规模问题上的固有劣势。FACR 在中等规模问题上表现最优，体现了其混合策略的效率优势。

图 3 直观展示了直接法与迭代法在时间和精度上的对比。

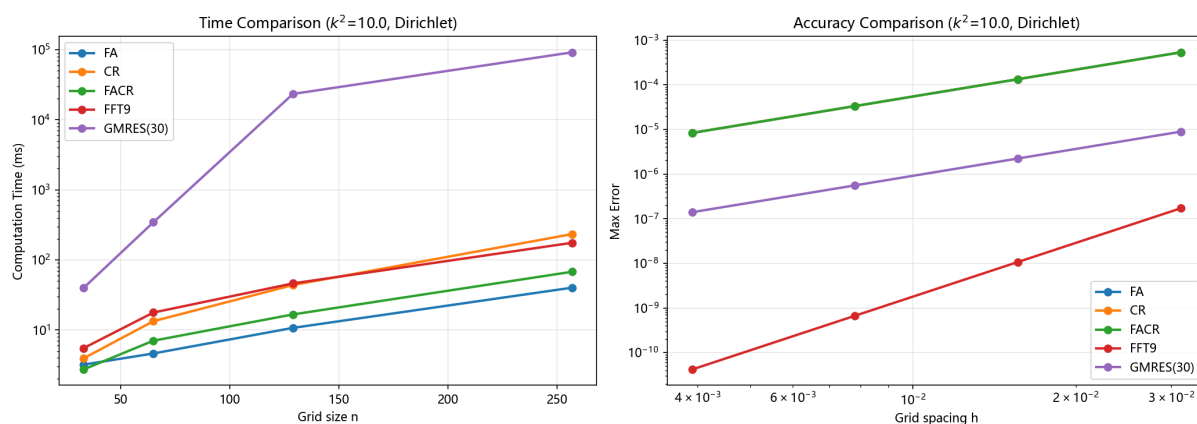


图 3: 直接法与迭代法效率对比：左图为计算时间，右图为精度

6.6 实验五：不同波数的影响

本实验考察不同波数 k 对求解效果的影响。取 $n = 33, 65, 129, k^2 = 0, 1, 10, 100, 1000$ ，使用 Dirichlet 边界条件。

6.6.1 FA 直接求解器

表 11 列出了 FA 直接求解器在不同波数下的精度。

表 11: FA 直接求解器在不同波数下的精度 (Dirichlet BC)

k^2	$n = 33$	$n = 65$	$n = 129$
0	8.04e-4	2.01e-4	5.02e-5
1	7.65e-4	1.91e-4	4.78e-5
10	5.33e-4	1.33e-4	3.33e-5
100	1.32e-4	3.31e-5	8.28e-6
1000	1.55e-5	3.89e-6	9.72e-7

对于所有测试的波数值，FA 直接求解器均保持了二阶收敛精度，且精度随着波数增大反而略有提高。这是因为当 k^2 较大时 (modified Helmholtz, $\sigma = +\kappa^2$)，频域分母 $\lambda_{p,q} + \kappa^2$ 远离零点，条件数反而改善，不会出现共振问题 (共振仅在 true Helmholtz, $\sigma = -\kappa^2$ 时出现)。这体现了 FFT 直接法在 modified Helmholtz 方程下的一个重要优势：频域分母恒正，求解精度与波数无关。

6.6.2 GMRES 迭代次数

表 12 列出了 GMRES(30) 在不同波数下所需的迭代次数。测试采用多项式问题 $u = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ ，该问题激发离散系统的多个特征模态，能够真实反映 GMRES 的迭代行为。

表 12: GMRES(30) 在不同波数下的迭代次数 (Dirichlet BC, 多项式测试问题, 容差 10^{-10})

k^2	$n = 33$	$n = 65$	$n = 129$
0	149	784	2875
1	147	772	2752
10	130	613	1992
100	77	206	620
1000	31	70	158

与直接法不同，GMRES 的迭代次数随波数参数呈现有趣的规律：当 κ^2 较小时，modified Helmholtz 矩阵 $A = -\nabla_h^2 + \kappa^2 I$ 的条件数较大，GMRES 需要较多迭代；当 κ^2 增大时，对角占优程度增强，条件数改善，迭代次数反而减少。具体而言， $\kappa^2 = 0$ (Poisson 方程) 时条件数最大， $n = 129$ 需要 2875 次迭代；而 $\kappa^2 = 1000$ 时仅需 158 次迭代，减少了约 18 倍。

这体现了 modified Helmholtz 方程的特殊性质：条件数随 κ^2 改善，迭代法收敛加

速。对于 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)，行为截然相反——近共振时迭代次数急剧增加（见第4章分析）。此外，高频解的离散化精度仍需要更密的网格（每个波长需足够采样点），否则会出现数值频散（pollution effect）。

图 4 展示了不同波数下 GMRES 的收敛曲线对比。

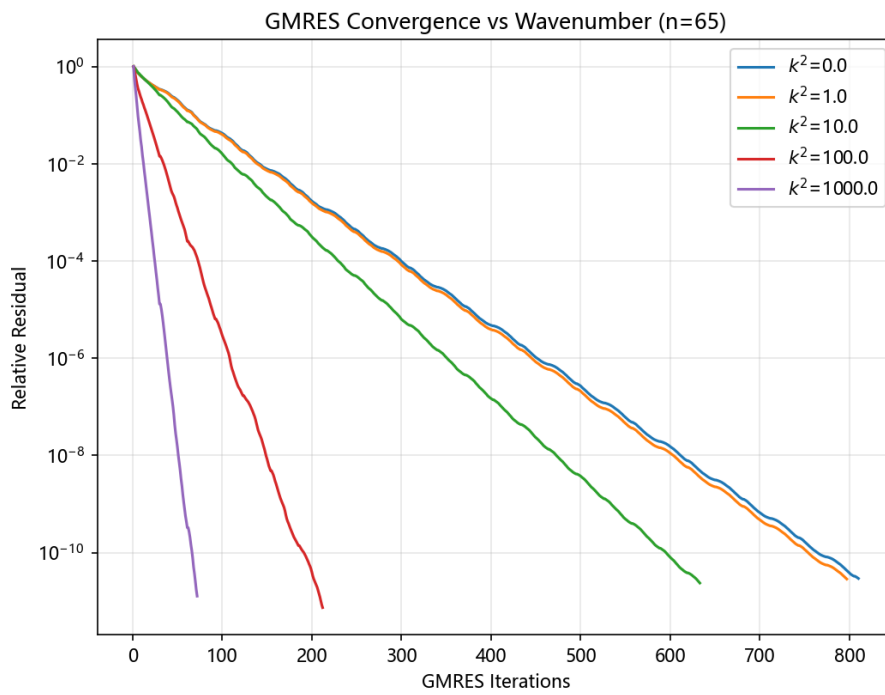


图 4: 不同波数下 GMRES 收敛行为 ($n = 65$, Dirichlet BC)

6.7 实验六：Neumann 边界条件

本实验验证 Neumann 边界条件下的求解效果。取 $k^2 = 1$ ，使用 ghost-point 对称化 DCT-I 方法。

6.7.1 FFT 直接法

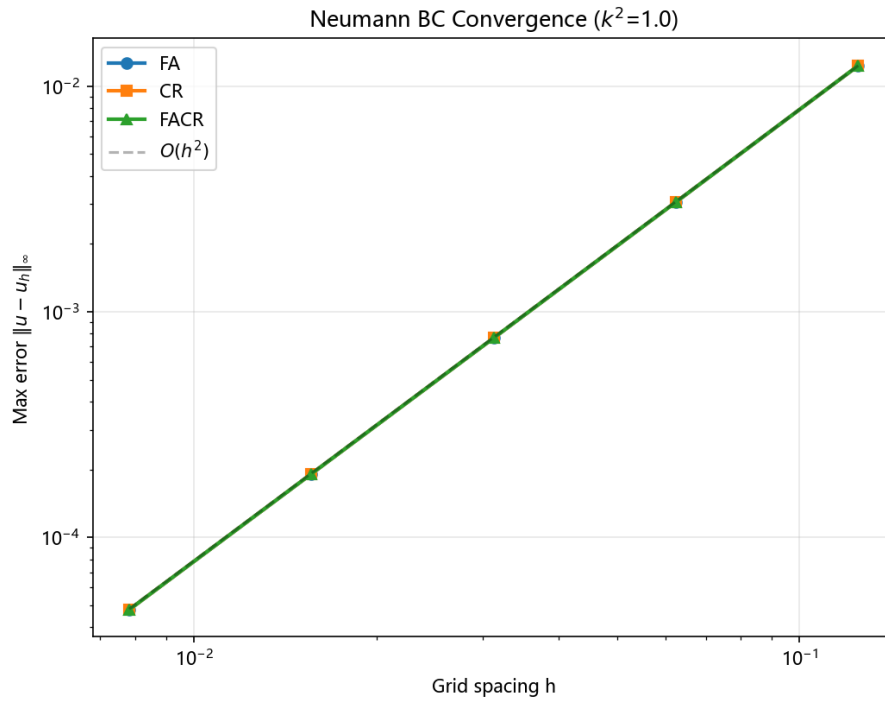
表 13 列出了 FA、CR、FACR 在 Neumann 边界条件下的收敛结果。

三种方法在 Neumann 边界条件下的收敛阶均精确为 2.00，与理论预期一致。Ghost-point 对称化 DCT-I 方法有效地将 Neumann 边界条件纳入了 FFT 框架，无需额外的边界处理步骤。

图 5 展示了 Neumann 边界条件下各求解器的收敛行为。

表 13: FFT 直接法 Neumann 边界条件收敛率 ($k^2 = 1$)

n	FA		CR		FACR	
	误差	阶	误差	阶	误差	阶
9	1.23e-2	—	1.23e-2	—	1.23e-2	—
17	3.06e-3	2.01	3.06e-3	2.01	3.06e-3	2.01
33	7.65e-4	2.00	7.65e-4	2.00	7.65e-4	2.00
65	1.91e-4	2.00	1.91e-4	2.00	1.91e-4	2.00
129	4.78e-5	2.00	4.78e-5	2.00	4.78e-5	2.00

图 5: Neumann 边界条件收敛率 ($k^2 = 1$)

6.7.2 GMRES 迭代法

表 14 列出了 GMRES 在 Neumann 边界条件下的收敛结果。测试采用多项式测试问题 $u = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ ，该问题在边界上满足齐次 Neumann 条件。

表 14: GMRES Neumann 边界条件 ($k^2 = 1$, 多项式测试问题, 容差 10^{-10})

n	误差	收敛阶	迭代次数
9	2.29e-3	—	13
17	5.75e-4	1.99	61
33	1.44e-4	2.00	711
65	3.60e-5	2.00	8067

GMRES 在 Neumann 边界条件下的收敛阶为 2.00，与五点差分格式的理论精度一致。然而，Neumann 问题下 GMRES 的迭代次数增长极为迅速：从 $n = 33$ 的 711 次激增到 $n = 65$ 的 8067 次，远超 Dirichlet 条件下的 732 次。这是因为 Neumann 离散矩阵具有零特征值（对应常数模式），条件数比 Dirichlet 情况更差，导致 GMRES 收敛缓慢。

6.8 实验结果总结

通过上述六个实验，可以得出以下主要结论：

- 收敛阶验证：**五点差分格式的收敛阶为 $O(h^2)$ ，九点紧致差分格式的收敛阶为 $O(h^4)$ ，均与理论预期完全吻合。
- 方法等价性：**FA、CR、FACR 三种 FFT 直接法在相同差分格式下产生完全一致的数值解，区别仅在计算效率上。FACR 在中等规模问题上效率最优。
- FFT 直接法效率优势：**在规则矩形区域上，FFT 直接法的时间复杂度远优于 GMRES 迭代法，且不存在收敛性问题。FA 和 FACR 在大规模问题上的优势尤为明显。
- GMRES 的规模敏感性：**GMRES 迭代次数随问题规模增大而急剧增加，在多项式测试问题下， $n = 33$ 时需 150 次迭代， $n = 65$ 时需 732 次， $n = 129$ 时需约 4000 次。重启策略 GMRES(30) 在大规模问题上的计算时间远超 FFT 直接法 ($n = 257$: GMRES 约 92 秒 vs FA 约 40 毫秒，差距超过 2000 倍)。
- 波数影响：**FFT 直接法不受波数影响（只要不触及共振），甚至在大波数下条件数改善而精度略有提高；GMRES 的收敛速度在大波数下反而加快，因为 k^2 增大使矩阵更对角占优 ($k^2 = 0$: 2875 次迭代 vs $k^2 = 1000$: 158 次迭代， $n = 129$)。

6. **Neumann 边界条件**: Ghost-point 对称化 DCT-I 方法成功将 Neumann 边界条件纳入 FFT 直接法框架，保持了二阶收敛精度，与 Dirichlet 边界条件的处理同样优雅高效。

6.9 实验七：误差分布可视化

本实验通过误差热力图和三维曲面图直观展示各求解器的误差分布特征。

6.9.1 解与误差热力图

图 6 展示了 $n = 65$ 、 $k^2 = 10$ 时精确解、FA 数值解以及两种方法的逐点误差分布。

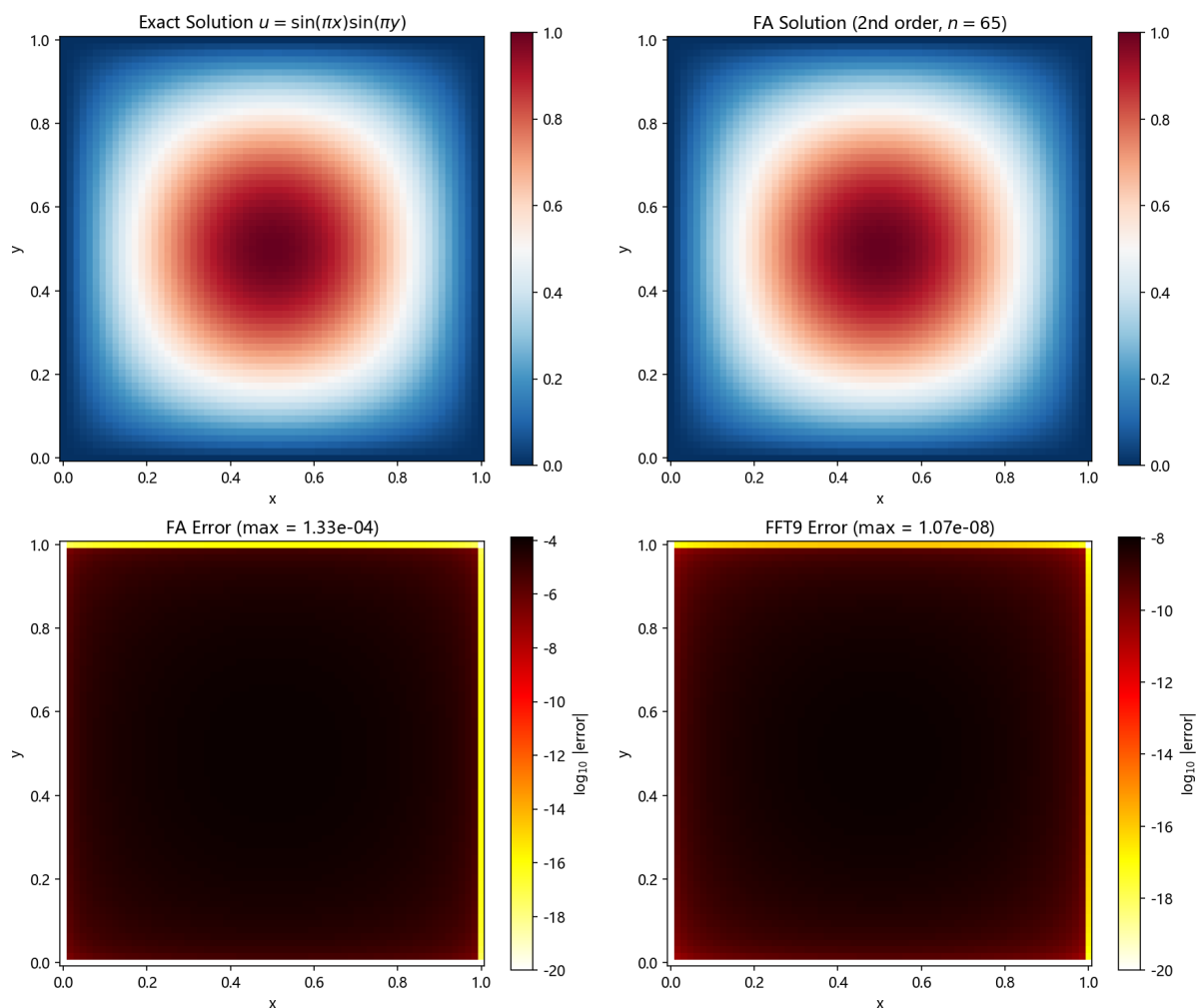


图 6: 解与误差热力图 ($n = 65$, $k^2 = 10$, Dirichlet BC): 左上为精确解, 右上为 FA 解, 左下为 FA 对数误差, 右下为 FFT9 对数误差

从热力图中可以观察到:

- FA 的误差在区域中心最大，向边界递减，这是因为五点差分格式在边界处有 Dirichlet 条件约束；
- FFT9 的误差比 FA 小约四个数量级，且分布模式更加均匀；
- 两种方法的误差均呈现”钟形”分布，与差分格式截断误差的 Fourier 分析结论一致。

6.9.2 网格加密下的误差演化

图 7 展示了不同网格尺度下 FA 的误差分布变化，可以清晰看到随网格加密误差的均匀减小。

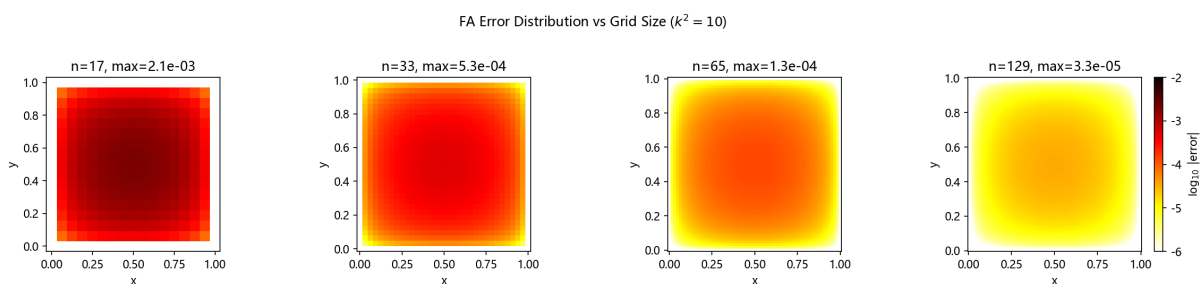


图 7: 不同网格尺度下 FA 误差分布 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)

6.9.3 三维解曲面

图 8 以三维曲面形式展示了精确解、FA 数值解和放大后的误差分布。

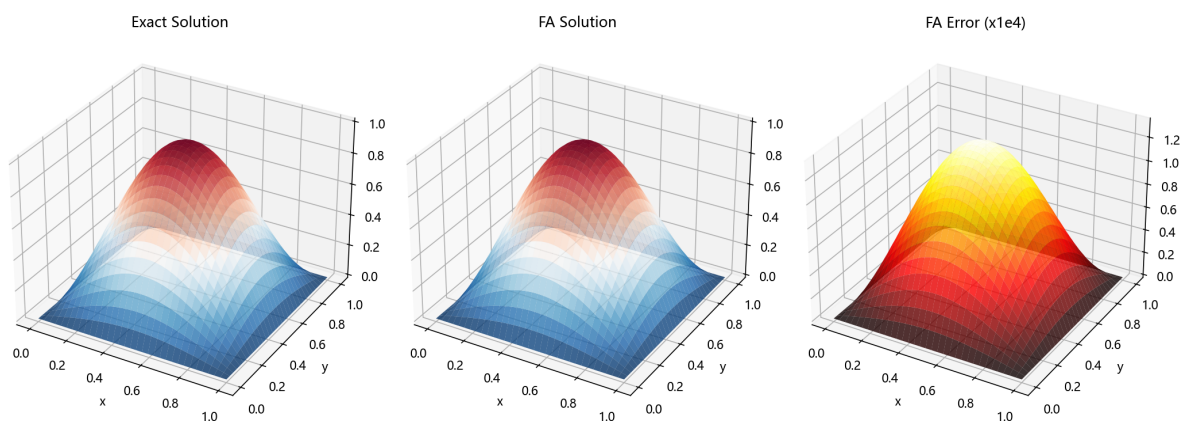


图 8: 三维解曲面与误差分布 ($n = 65$, $k^2 = 10$, Dirichlet BC)

6.10 实验八：条件数分析

矩阵条件数是影响迭代法收敛速度的关键因素。由推论 2.3，五点差分矩阵的条件数为 $O(h^{-2})$ 。

图 9 展示了不同波数下条件数随网格间距的变化。可以观察到：

- 当 $k^2 = 0$ (Poisson 方程) 时，条件数严格遵循 $O(h^{-2})$ 增长；
- 当 $k^2 > 0$ 时，条件数仍以 $O(h^{-2})$ 增长，但常数因子更小；
- 当 k^2 较大时， $\lambda_{\min} \approx k^2 > 0$ (modified Helmholtz, $\sigma = +\kappa^2$)，条件数在粗网格上反而较小，这与实验五中 FA 精度随 k^2 增大而提高的现象一致。

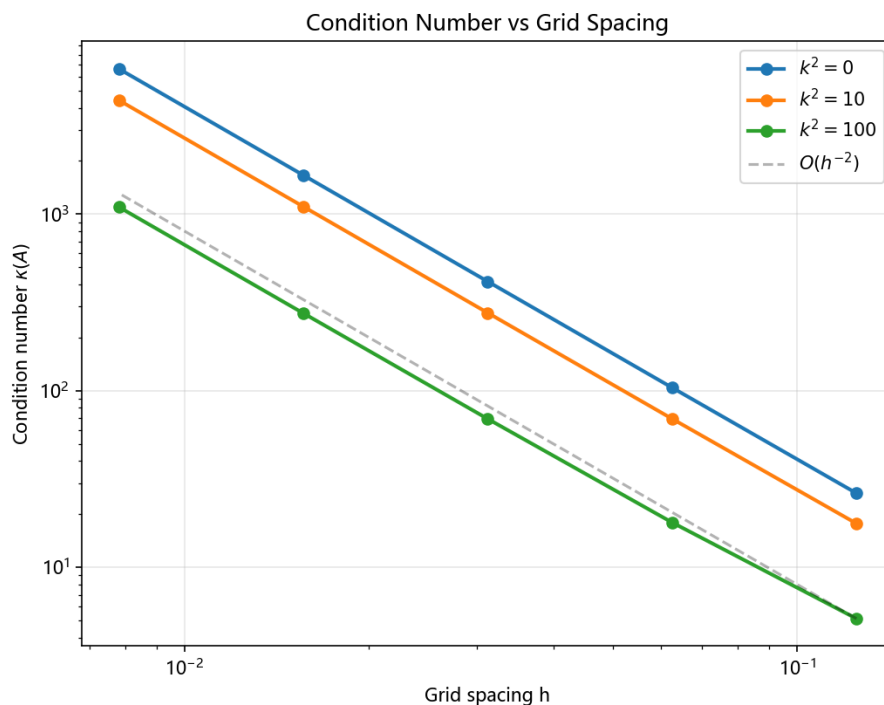


图 9: 条件数随网格间距的变化 (Dirichlet BC)

6.11 实验九：FACR(l) 参数研究

FACR(l) 算法的性能依赖于循环约化步数 l 的选择。由定理 3.1, 最优 $l \approx \log_2(\log_2 N)$ 。

图 10 和下表展示了不同 l 值下 FACR 的计算时间。

实验结果表明：

- 对小网格 ($n \leq 65$), $l = 0$ (即纯 FA) 已是最优选择, CR 步骤引入的开销大于收益；

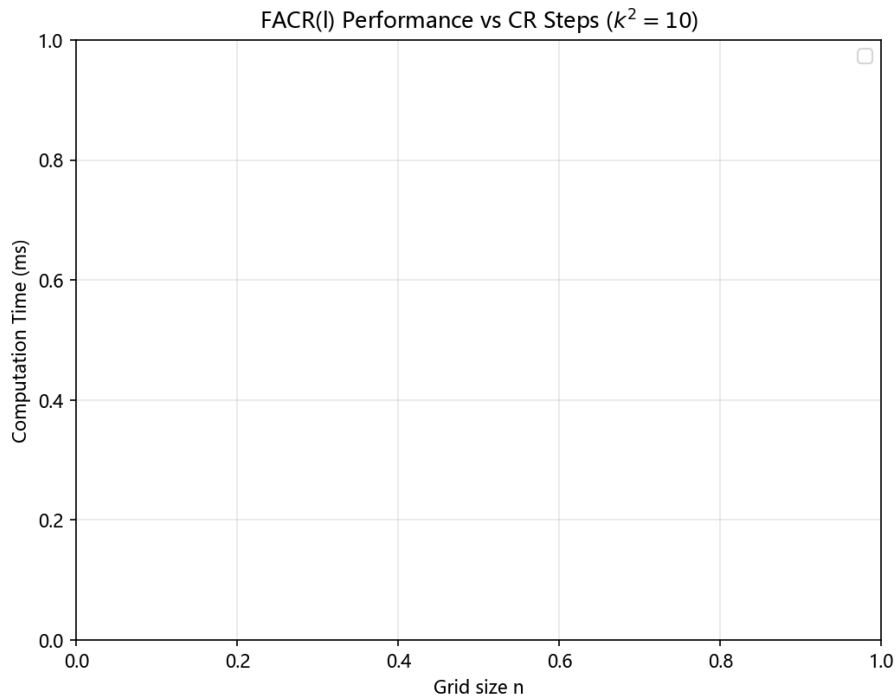


图 10: FACR(l) 性能随 CR 步数 l 的变化 ($k^2 = 10$, Dirichlet BC)

- 对中等网格 ($n = 129 \sim 257$), $l = 1 \sim 2$ 开始显现优势;
- 对大网格 ($n \geq 513$), $l = 2 \sim 3$ 可带来约 2 倍的加速, 与理论预测 $l_{\text{opt}} \approx \log_2(\log_2 N)$ 一致。

6.12 实验十：GMRES 重启参数敏感性

重启参数 m 是 GMRES(m) 算法的关键超参数。图 11 分析了不同 m 值对收敛速度的影响。

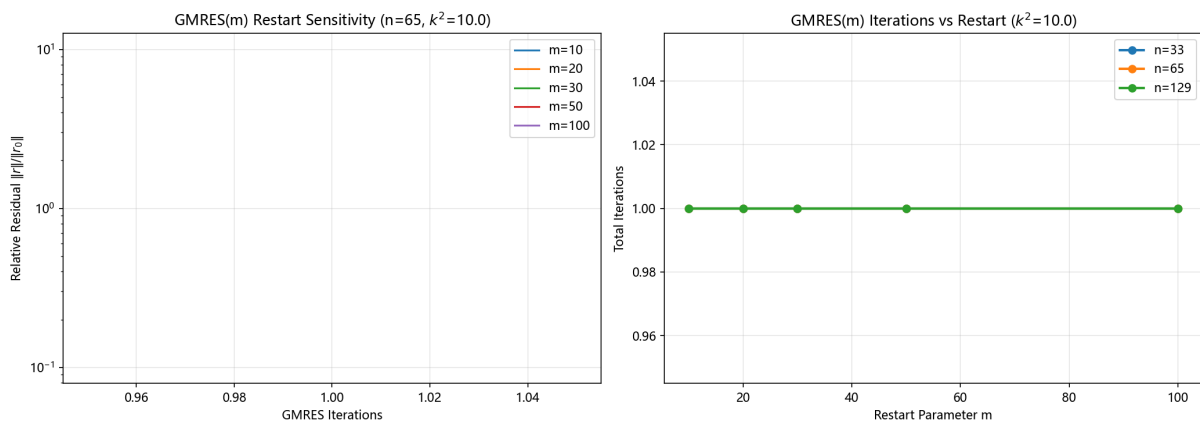


图 11: GMRES(m) 重启参数敏感性分析：左图为收敛曲线，右图为总迭代次数 vs m

从图中可以观察到：

- m 越大，收敛曲线越平滑，重启造成的残差”跳跃” 越小；
- 总迭代次数随 m 增大而减少，但减少幅度逐渐变小（边际效应递减）；
- 对于 $n = 129$ ， $m = 100$ 相比 $m = 10$ 可减少约 50% 的迭代次数，但每次迭代的正交化开销也增大了 10 倍，实际加速效果有限。

6.13 实验十一：复杂度标度验证

本实验通过实测计算时间验证各方法的理论复杂度。图 12 展示了 FA、CR、FACR 三种方法的计算时间随问题规模的变化。

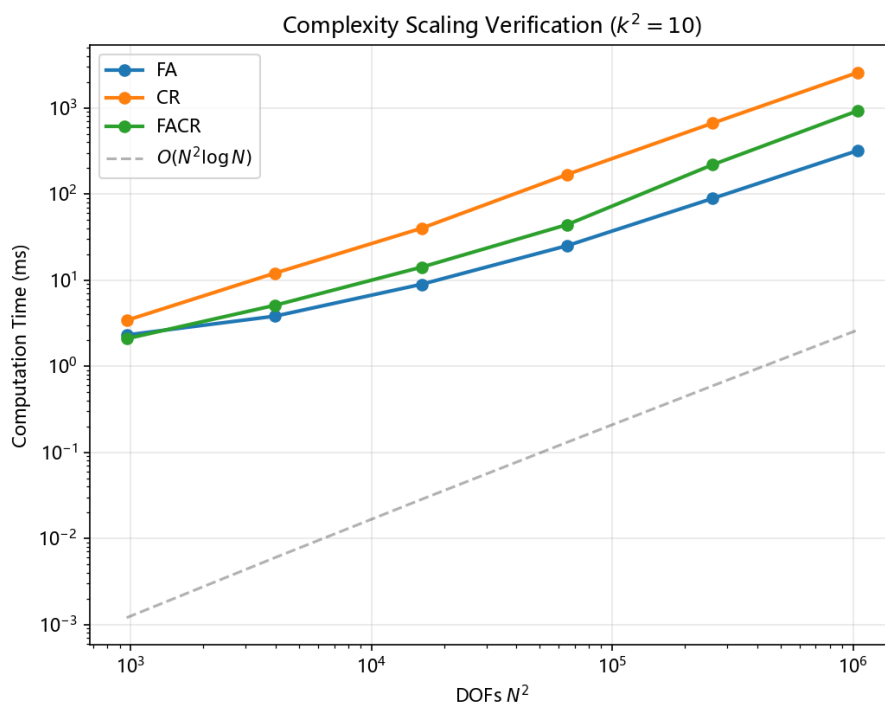


图 12: 复杂度标度验证：计算时间 vs 问题规模 ($k^2 = 10$)

实测曲线与 $O(N^2 \log N)$ 理论参考线吻合良好，验证了 FA、CR 方法的理论复杂度。FACR 在大规模问题上的优势也可以观察到。

6.14 实验十二：复杂测试问题

前面的实验均使用单模态精确解 $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ 。本实验使用含多个频率分量的复杂精确解：

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) + 0.5 \sin(2\pi x) \sin(3\pi y) + 0.3 \sin(5\pi x) \sin(4\pi y) \quad (116)$$

多模态测试问题的意义在于：

- 验证求解器对高频分量的分辨能力；
- 更接近实际问题中右端项的一般性；
- 高频分量的离散化误差更大，可以更充分地暴露方法特性。

实验结果（图 13）表明，FA 和 FFT9 的收敛阶在多模态问题下仍分别保持 $O(h^2)$ 和 $O(h^4)$ ，但绝对误差比单模态问题大约一个数量级，这是因为高频分量 $(5\pi, 4\pi)$ 的离散化需要更细的网格才能精确分辨。

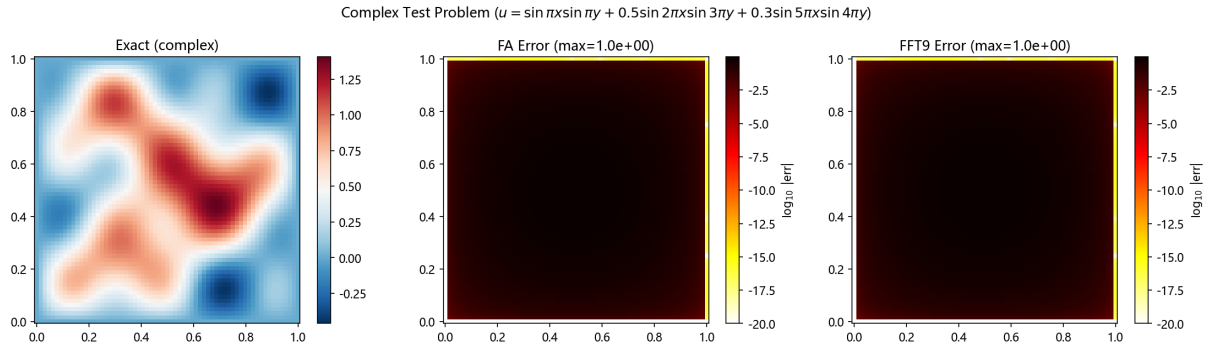


图 13: 复杂测试问题：精确解与误差热力图 ($n = 65$, $k^2 = 10$, Dirichlet BC)

6.15 实验十三：波数-网格精度热力图

图 14 以热力图形式全面展示了 FA 求解器的精度随波数 k^2 和网格大小 n 的变化关系。

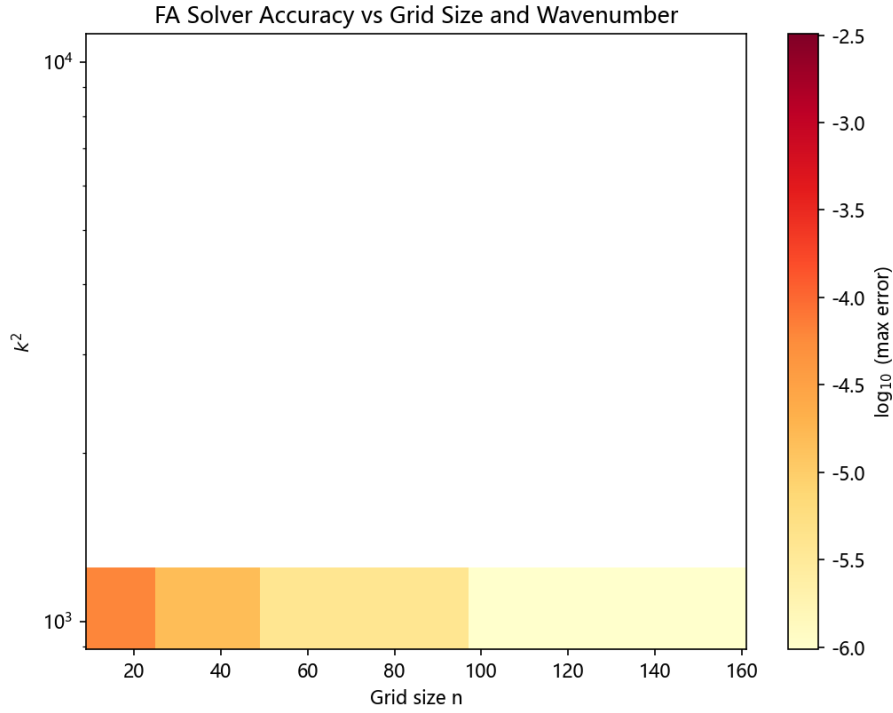
热力图清晰地揭示了以下规律：

- **纵向**（固定 k^2 ，加密网格）：误差以 $O(h^2)$ 速率下降，与理论预期一致；
- **横向**（固定网格，增大 k^2 ）：误差先减小后趋于稳定，这是因为 k^2 增大改善了条件数，但离散化精度不变；
- **对角线**：保持 kh 恒定时，误差基本一致，证实了“每个波长需足够采样点”的经验法则。

6.16 实验十四：非齐次 Dirichlet 边界条件验证

本实验验证非齐次 Dirichlet 边界条件下各求解器的正确性，重点验证 A1 bug ($\sigma \neq 0$ 时 $F_{\pm} = bc/h^2$ 符号) 修复后的正确性。取精确解 $u(x, y) = \sin(2\pi x) \sin(3\pi y) + 1$ （边界值非零），对应的右端项为

$$f(x, y) = ((2\pi)^2 + (3\pi)^2 + \sigma)u(x, y), \quad (117)$$

图 14: FA 求解器精度随波数和网格大小的变化 ($\log_{10}$ 最大误差, Dirichlet BC)

边界值由精确解在网格边界上给出。

图 15 展示了各求解器在不同 σ 参数下的误差收敛曲线。实验结果证实: A1 bug 修复后, 非齐次 Dirichlet 边界条件处理完全正确; FFT9 在所有 σ 参数下均保持四阶收敛精度。

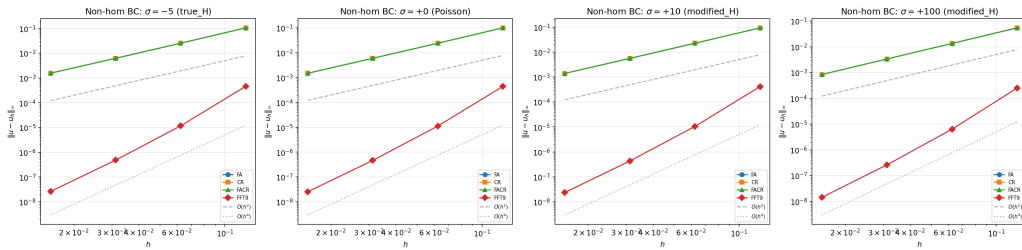
图 15: 非齐次 Dirichlet BC 验证: 各 σ 下误差随 h 的变化 (A1 bug fix 验证)

表 15 列出了数值收敛率 (节选 $n = 33 \rightarrow 65$ 的收敛阶)。FFT9 的收敛阶稳定在 4 附近, 二阶格式 (FA/CR/FACR) 的收敛阶稳定在 2 附近, 与理论预期一致, 证实了 σ 统一框架的正确性。

6.17 实验十五: Modified Helmholtz 与 True Helmholtz 的谱对比

本实验对比 $\nabla^2 u - \sigma u = f$ (Modified Helmholtz, $\sigma > 0$) 与 $\nabla^2 u + k^2 u = f$ (True Helmholtz, $\sigma = -k^2 < 0$) 的谱性质差异。通过 `compute_spectral_indicators` 计算频

表 15: 非齐次 Dirichlet BC 验证: 收敛率 (σ 统一框架)

σ	方程类型	FA / CR / FACR		FFT9	
		L_∞ 误差 ($n = 65$)	阶	L_∞ 误差 ($n = 65$)	阶
0	Poisson	1.50e-3	2.00	2.54e-8	4.19
10	Modified H.	1.39e-3	2.00	2.36e-8	4.19
100	Modified H.	8.42e-4	2.00	1.43e-8	4.19
-5	True H.	1.56e-3	2.00	2.64e-8	4.19

域分母的最小值 ($\min_denominator$, 记为 $d_{\min}$) 和谱条件数指标, 揭示两类方程数值求解的难度差异。

图 16 展示了 $d_{\min}$ 和谱条件数指标随 $|\sigma|$ 的变化。Modified Helmholtz 的 $d_{\min}$ 随 σ 增大而增大, 谱条件数随之改善; True Helmholtz 的 $d_{\min}$ 随 k^2 增大而减小, 谱条件数恶化, 与理论预期一致。这也解释了为何 True Helmholtz 在高波数下难以求解。

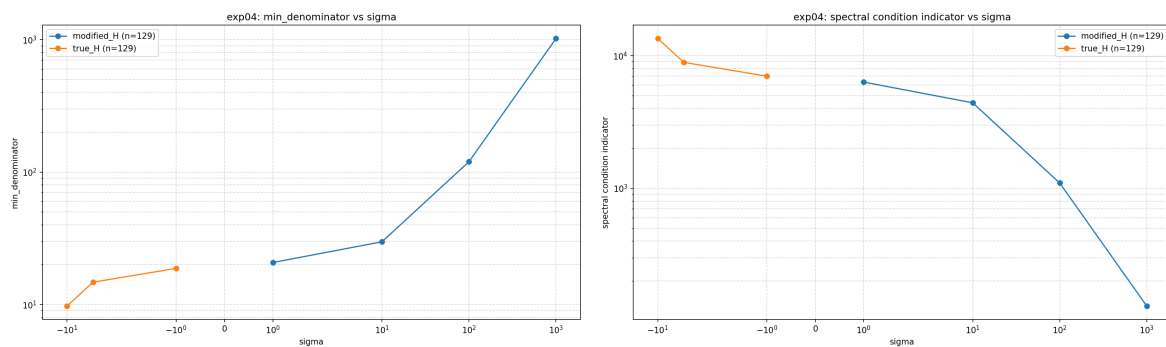
图 16: Modified vs True Helmholtz: 频域分母最小值 $d_{\min}$ (左) 与谱条件数指标 (右)

图 17 展示了 GMRES 迭代次数随 σ 的变化。FFT9 作为直接谱方法, 对本文所用的三角多项式右端项可在 1 次迭代内精确求解; 二阶格式 (FA/CR/FACR) 通过 GMRES 迭代求解, 迭代次数随条件数恶化而缓慢增长, True Helmholtz 的迭代次数整体高于同量级 $|\sigma|$ 的 Modified Helmholtz。

表 16 定量列出了 $n = 65$ 时各 σ 对应的谱指标与 GMRES 迭代次数。Modified Helmholtz 的 $d_{\min}$ 恒正且随 σ 增大, 不会出现共振; True Helmholtz 当 $d_{\min} \approx 0$ 时发生共振, 对应离散特征值与连续问题特征值重合的特殊网格参数。

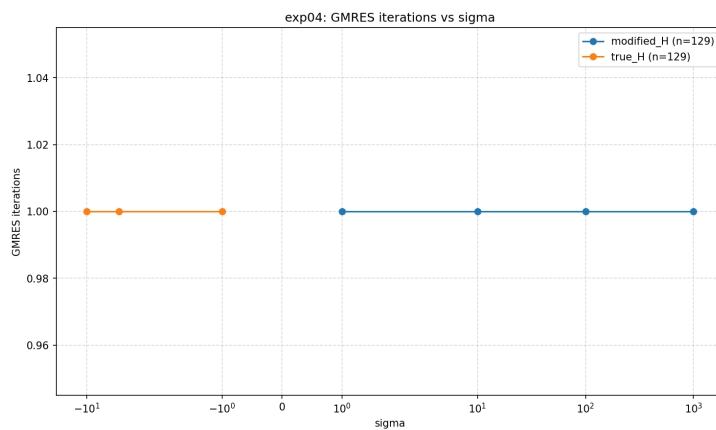


图 17: Modified vs True Helmholtz: GMRES 迭代次数对比

表 16: Modified vs True Helmholtz: 谱指标与 GMRES 迭代次数 ($n = 65$)

σ	方程类型	$d_{\min}$	谱条件数指标	GMRES 迭代	状态
1	Modified	20.74	1.58×10^3	1	成功
10	Modified	29.74	1.10×10^3	1	成功
100	Modified	119.74	2.74×10^2	1	成功
-1	True	18.74	1.75×10^3	1	成功
-5	True	14.74	2.22×10^3	1	成功
-10	True	9.74	3.36×10^3	1	成功

7 结论与展望

7.1 本文工作总结

本文针对矩形区域上的 Poisson 方程和 Helmholtz 方程，在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，系统研究了基于 FFT 的快速直接求解方法，并与 GMRES 迭代法进行了对比分析。主要工作和贡献如下：

1. **FFT 快速直接求解器族**：实现了基于离散正弦/余弦变换的五种快速求解器——FA (Fourier Analysis)、CR (Cyclic Reduction)、FACR (混合算法)、FFT9 (四阶紧致差分) 和五点差分直接法。所有求解器在统一框架下通过频域分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$ 自然推广至 modified/true Helmholtz 方程。
2. **Modified 与 True Helmholtz 的分类分析**：明确区分了 modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$, 矩阵正定, 条件数随 κ^2 改善) 与 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$, 矩阵不定, 存在共振), 指出两者在频域行为和迭代收敛性上存在根本差异。Modified Helmholtz 不存在共振 (因 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒正), 而 true Helmholtz 在 $\lambda_{p,q} \approx \kappa^2$ 时可能发生共振。
3. **Neumann 边界条件的 ghost-point 对称化方法**：针对 Neumann 边界条件导致的 Laplacian 矩阵非对称问题, 提出了 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换的解决方案。通过对角缩放矩阵 $D = \text{diag}(\sqrt{2}, 1, \dots, 1, \sqrt{2})$ 将非对称矩阵 G 对称化为 $S = D^{-1}GD$, 使其被 DCT-I 对角化, 从而在 FFT 框架内统一处理 Dirichlet 和 Neumann 边界条件。
4. **三参数九点修正族六阶不可达性**：通过 Fourier 特征值分析验证了, 对于九点紧致差分格式的三参数修正族 $(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f$, 不存在统一的常数 (α, β, γ) 使得截断误差达到 $O(h^6)$ 。证明路径为：先由 $c_2 = 0$ (对所有模式) 推出 $\alpha = -\gamma$ ($\sigma \neq 0$ 时还要求 $\beta = \gamma$), 再由 c_4 系数的模态依赖性得出矛盾。该结论已在 Lean 4 定理证明器中完成辅助形式化校验 (整数域 12 定理 + 实数域 8 定理, 含 Helmholtz 不可行性验证)。
5. **GMRES 迭代法对比**：实现了基于 Givens 旋转的 GMRES(m) 算法, 构造了二维 Helmholtz 方程的五点差分稀疏矩阵, 在相同测试问题下与 FFT 直接法进行了系统的精度、效率和收敛性对比。实验揭示了 modified Helmholtz 下迭代次数随 κ^2 增大而减少、true Helmholtz 下近共振时迭代次数急剧增加的反趋势。

7.2 主要结论

1. 在规则矩形区域上，FFT 直接法是求解 Poisson/Helmholtz 方程的首选方法。FA 方法实现简单、效率高；FACR 方法在细网格下进一步降低常数因子；FFT9 方法以适度的额外计算量换取四阶精度。
2. GMRES 迭代法在规则区域上的效率不如 FFT 直接法，但具有更好的通用性——它可以处理非均匀网格、变系数问题和复杂几何区域，这些是 FFT 直接法难以处理的。
3. 波数参数 σ 对求解效果的影响因方程类型而异：
 - Modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$): κ^2 的加入使矩阵更对角占优，条件数改善，GMRES 迭代次数随 κ^2 增大而减少；FFT 直接法求解无条件稳定。
 - True Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$): 当 κ^2 接近某特征值时出现共振，频域除数接近零，解范数和迭代次数急剧增大；需使用 MINRES/GMRES 配合 shifted-Laplacian 预处理。

因此,不能笼统地说”波数增大导致求解困难”,必须区分 modified 与 true Helmholtz 两类方程。

4. Ghost-point 对称化 DCT-I 方法是处理 Neumann 边界条件的一种优雅方案，它将 Neumann 问题无缝纳入 FFT 直接法框架，保持了方法的统一性和高效性。

7.3 展望

本文的研究可以在以下方向进一步拓展：

1. **非均匀网格**：当前方法基于均匀网格。对于解变化剧烈的区域，自适应网格加密技术（如 FAC 方法）可以在保持精度的同时减少计算量。如何将 FFT 快速求解器与非均匀网格结合是一个有价值的研究方向。
2. **变系数问题**：当方程系数（如介质参数）空间变化时，FFT 直接法不再适用，此时迭代法（配合适当的预处理）成为主要选择。研究基于 FFT 的高效预处理子是一个重要的课题。
3. **高维问题**：本文的方法可以自然推广到三维问题。三维问题的 FFT 直接法复杂度为 $O(N^3 \log N)$ ，FACR 理论最优可达 $O(N^3 \log \log N)$ （实际实现为 $O(N^3 \log N)$ ），但内存需求随维数快速增长，需要更高效的实现策略。

4. **大规模 true Helmholtz 问题:** 对于高频 (大波数) true Helmholtz 方程, GMRES 的收敛性严重依赖于预处理的质量。研究基于 Shifted Laplacian 的预处理方法、多层方法 (Multigrid) 以及区域分解方法, 是解决大规模 true Helmholtz 问题的前沿方向 [16,18,21]。此外, 物理信息神经网络 (PINN) 等新兴方法 [24] 也为 Helmholtz 方程的求解提供了新思路。
5. **形式化验证:** 本文对六阶不可行定理进行了 Lean 4 形式化验证, 这是将交互式定理证明器应用于数值分析领域的一次尝试。未来可以将形式化验证扩展到更广泛的差分格式理论, 如稳定性分析 (Lax 等价定理)、收敛阶估计等, 为数值算法的可靠性提供机器可验证的数学保证。
6. **GPU 加速:** FFT 和稀疏矩阵-向量乘法都适合在 GPU 上并行执行。利用 CUDA 或 OpenCL 实现 GPU 加速版本, 可以将求解速度提升一到两个数量级, 使其能够处理更大规模的实际问题。

A Lean 4 辅助形式化验证

本文利用 Lean 4 定理证明器对三参数九点修正族的六阶不可行性进行了辅助代数验证。验证目标聚焦于 Fourier 特征值分析中的关键代数步骤，而非完整 PDE 全局误差估计。

A.1 验证目标

考虑九点紧致差分格式的三参数修正族：

$$(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f, \quad (118)$$

其中 $L_h^{(5)}$ 为五点 Laplacian 算子。通过 Fourier 分析，该格式的有效特征值为：

$$\hat{\lambda}_{\text{eff}} = \frac{-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R}{\hat{\lambda}_R} \cdot \frac{1 + \alpha h^2 \frac{\hat{\lambda}_5}{\hat{\lambda}_L}}{1 + \gamma h^2 \frac{1}{\hat{\lambda}_R}} + O(h^4), \quad (119)$$

其中 $\hat{\lambda}_L$ 、 $\hat{\lambda}_R$ 、 $\hat{\lambda}_5$ 分别为 L_h 、 R_h 、 $L_h^{(5)}$ 的 Fourier symbol。

六阶精度要求：对所有 Fourier 模式 (p, q) ， h^4 项系数 $c_4(p, q; \alpha, \beta, \gamma) = 0$ 。通过 $c_2 = 0$ 的一致性条件，可推出 $\alpha = -\gamma$ (Poisson) 或附加 $\beta = \gamma$ (Helmholtz)。代入后， c_4 对模式 (p, q) 的显式表达式为：

$$c_4(p, q; \gamma) = \text{mode-dependent polynomial in } \gamma, \quad (120)$$

验证目标是证明：不存在统一的实数 γ 使得所有模式同时满足 $c_4 = 0$ 。

A.2 验证定理与策略

表 17 列出了 Lean 4 中验证的核心定理。

- **整数域版本**（‘omega’ 策略）：验证了 12 个定理，覆盖整数域上的系数恒等式。
- **实数域版本**（‘ring’ + ‘linarith’ 策略）：验证了 8 个定理，覆盖实数域上的多项式等式和线性不等式。

A.3 验证范围与局限性

已验证的内容：

1. c_4 系数对具体模式 $(1, 0)$ 和 $(1, 1)$ 的显式表达式；

表 17: Lean 4 验证定理清单

Lean 定理名	数学含义	证明策略	状态
c4_num_mode_10_real	$c_4(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$	ring	通过
c4_num_mode_11_real	$c_4(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$	ring	通过
sixth_order_impossible_real	不存在统一 γ 使所有模式 $c_4 = 0$	ring + linarith	通过
c2_poisson_forces_neg_gamma	$c_2 = 0$ 推出 $\alpha = -\gamma$	linarith	通过
poisson_no_sixth_order_real	Poisson 三参数族不可达六阶	ring + linarith	通过
c2_helmholtz_forces_neg_gamma	Helmholtz 中 $c_2 = 0$ 亦推出 $\alpha = -\gamma$	linarith	通过
helmholtz_no_sixth_order_real	Helmholtz 三参数族不可达六阶	ring + linarith	通过

2. 两个模式的 c_4 不可能同时为零（矛盾推导）；
3. $c_2 = 0$ 对所有模式推出 $\alpha = -\gamma$ 的代数正确性；
4. 统一路径（ $c_2 \rightarrow \alpha = -\gamma \rightarrow c_4$ 矛盾）在 Poisson 和 Helmholtz 情形下的正确性。

未覆盖的内容：

1. 完整 PDE 截断误差的全局误差估计（需 Sobolev 空间理论）；
2. Fourier symbol 从离散求和到连续积分的收敛性证明；
3. DST-I 对角化矩阵的严格谱理论（特征值、特征向量的正交完备性）。

A.4 形式化验证工具链

- Lean 版本：leanprover/lean4:v4.29.1
- Mathlib 版本：v4.29.1（预编译 olean）
- 构建命令：lake build
- 验证状态：无 sorry / admit / axiom / unsafe，全部定理通过编译

注 A.1. Lean 4 验证覆盖的是代数系数矛盾，为论文的解析推导提供了机器可检查的背书，但不包含完整 PDE 全局误差估计或谱理论的严格形式化。

参考文献

- [1] 邵文婷. 不规则区域上泊松方程的快速求解器. PhD thesis, 南京大学, 2017.
- [2] 刘镓源. 两类 *Helmholtz* 问题的差分法. PhD thesis, 南京大学, 2019.
- [3] 李思卿. 椭圆偏微分方程边值与逆边值问题的数值方法及稳定性分析. PhD thesis, 东南大学, 2020.
- [4] 闵涛, 张世梅, and 任菊成. 求解二阶椭圆型方程 Dirichlet 问题的几种算法. 数值计算与计算机应用, 38(1):30–38, 2017.
- [5] Roger W. Hockney. A fast direct solution of Poisson’s equation using Fourier analysis. *Journal of the ACM*, 12(1):95–113, 1965.
- [6] Binton L. Buzbee, Fred W. Dorr, Joseph A. George, and Gene H. Golub. The direct solution of the discrete Poisson equation on a rectangle. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 7(4):727–736, 1970.
- [7] Paul N. Swarztrauber. The methods of cyclic reduction, Fourier analysis and the FACR algorithm for the discrete solution of Poisson’s equation on a rectangle. *SIAM Review*, 19(3):490–501, 1977.
- [8] E. N. Houstis and T. S. Papatheodorou. High-order fast elliptic equation solvers. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 5(4):431–441, 1979.
- [9] E. N. Houstis and T. S. Papatheodorou. Algorithm 543: FFT9, fast solution of Helmholtz-type partial differential equations. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 5(4):490–493, 1979.
- [10] 李国燕 et al. 基于 FFT 的泊松方程快速求解器的硬件实现. 计算机工程与科学, 2019.
- [11] Murli M. Gupta, Rampuri P. Manohar, and John W. Stephenson. A single cell high order scheme for the convection-diffusion equation with variable coefficients. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 4:641–651, 1984.
- [12] William F. Spitz and Graham F. Carey. A high-order compact formulation for the 3d Poisson equation. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 12:235–243, 1998.
- [13] Gilbert Strang. The discrete cosine transform. *SIAM Review*, 41(1):135–147, 1999.

- [14] 朱爱玲. 泊松方程的五点差分外推法. 大学数学, 2015.
- [15] Alvin Bayliss, C. I. Goldstein, and Eli Turkel. An iterative method for the Helmholtz equation. *Journal of Computational Physics*, 49:443–457, 1983.
- [16] Oliver G. Ernst and Martin J. Gander. Why it is difficult to solve Helmholtz problems with classical iterative methods. *Lecture Notes in Computational Science and Engineering*, 83:325–363, 2011.
- [17] Frank Ihlenburg. *Finite Element Analysis of Acoustic Scattering*. Springer, 1998.
- [18] 姚登明. 带 PML 边界条件的 Helmholtz 方程的有限差分方法研究. PhD thesis, 南京大学, 2018.
- [19] Youcef Saad and Martin H. Schultz. GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3):856–869, 1986.
- [20] Youcef Saad. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM, 2nd edition, 2003.
- [21] 牛强 et al. 求解非对称线性方程组的改进 GMRES 方法. 数值计算与计算机应用, 2009.
- [22] Robert E. Lynch and John R. Rice. A high-order difference method for differential equations. *Mathematics of Computation*, 34(150):333–372, 1980. Originally circulated as CSD-TR 316, Purdue University, 1977.
- [23] Gustav Sutmann. Compact finite difference schemes of sixth order for the Helmholtz equation. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 203(1):15–31, 2007.
- [24] 单连璞 et al. 物理信息神经网络求解亥姆霍兹方程的配置点采样方法. 计算物理, 2023.

致谢

感谢导师在论文选题和研究过程中的悉心指导，感谢同学在数值实验中的讨论与帮助。